Universidad de Salamanca
Facultad de Ciencias
Grado en Física

Electromagnetismo I

Tema 1

# Leyes básicas de la electrostática

*Ley de Coulomb, campo eléctrico, ley de Gauss, potencial y condiciones de contorno*

$$\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{R_{12}^2}\hat{u}_R \qquad \oiint_S \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0} \qquad \vec{E} = -\vec{\nabla}\phi$$

Autor
Daniel Martín Guerrero
Grado en Física

Profesor
Luis López Díaz
Electromagnetismo I

Apuntes formalizados con seminarios prácticos
Salamanca, curso 2026/2027

# LEYES BÁSICAS DE LA ELECTROSTÁTICA EN EL VACÍO

DANIEL MARTÍN GUERRERO

RESUMEN. Formalizamos las leyes básicas de la electrostática en el vacío a partir de dos datos experimentales: la ley de Coulomb y el principio de superposición. Tras situar el problema en su contexto histórico y en el marco de las teorías de campos, definimos el campo eléctrico de distribuciones discretas y continuas de carga, demostramos la ley de Gauss mediante el ángulo sólido, la expresamos en forma diferencial con ayuda de la delta de Dirac, y probamos que el campo electrostático es irrotacional, lo que permite introducir el potencial y las ecuaciones de Poisson y de Laplace. El tema se cierra con las condiciones de contorno de los campos al atravesar una superficie cargada. Cada resultado se enuncia con rigor, se demuestra o se justifica geométricamente, y se acompaña de diagramas y gráficas; los seminarios finales resuelven, con todo detalle, los doce problemas de la lista del tema.

## ÍNDICE

1 Introducción y contexto histórico 2
1.1. El electromagnetismo clásico y sus límites de validez 2
1.2. La interacción electromagnética entre las cuatro fuerzas de la naturaleza 3
1.3. Breve historia: de la piedra de imán a la teoría de Maxwell 4
1.4. De la acción a distancia al concepto de campo 4
1.5. Notación y convenios del tema 5
2 La ley de Coulomb 6
2.1. La carga eléctrica 6
2.2. Evidencia experimental: de la balanza de torsión a Cavendish 6
2.3. Enunciado de la ley 8
2.4. Principio de superposición 9
3 El campo eléctrico 9
3.1. Definición del campo eléctrico 9
3.2. Campo de una distribución discreta de cargas 10
3.3. Distribuciones continuas de carga 11
4 La ley de Gauss 11
4.1. El ángulo sólido 12
4.2. Ley de Gauss en forma integral 13
4.3. Ley de Gauss en forma diferencial 14
4.4. La delta de Dirac 15
4.5. Cálculo del campo con la ley de Gauss: simetrías 16
5 El potencial eléctrico 17
5.1. Definición del potencial 17
5.2. Significado físico: el potencial como trabajo por unidad de carga 18
5.3. El campo electrostático es conservativo e irrotacional 19
5.4. Ecuaciones de Poisson y de Laplace 20
5.5. Líneas de campo y superficies equipotenciales 20
6 Condiciones de contorno 21
6.1. Hipótesis de regularidad 21
6.2. Condiciones de contorno de un campo vectorial 22
6.3. Condiciones de contorno del campo y del potencial electrostáticos 23

Provisional seminarios 24
Provisional apendice 24

## 1. Introducción y contexto histórico

La electrostática estudia las interacciones entre cargas eléctricas *en reposo*. Es el escalón más sencillo del electromagnetismo y, a la vez, el lugar donde aparecen por primera vez las ideas que sostienen toda la teoría: el *campo* como intermediario de la interacción, las *fuentes* que lo generan, y la pareja de ecuaciones, una para la divergencia y otra para el rotacional, que lo determinan por completo. Este tema parte de un único dato experimental (la ley de Coulomb) y de un principio (la superposición), y de ellos deduce, con las herramientas del Tema 0 [1], la ley de Gauss, el potencial electrostático y las condiciones que cumplen los campos en una frontera. Seguimos el programa de los apuntes de la asignatura [2] y los desarrollos de la clase, y nos apoyamos en los textos clásicos [3, 4, 5, 6]. Las figuras reproducen, como diagramas en TikZ y gráficas en pgfplots, las del material de figuras del curso [7] (preparadas con Mathematica) y las completan con esquemas propios de la teoría y de los problemas [8].

### 1.1. El electromagnetismo clásico y sus límites de validez

Electromagnetismo I y II se enmarcan en la *física clásica*. A comienzos del siglo XX se comprobó que la mecánica de Newton resulta «inadecuada» fuera de su dominio natural: para objetos que se mueven a velocidades próximas a la de la luz hay que sustituirla por la relatividad especial; para objetos muy pequeños, a escala atómica, por la mecánica cuántica; y cuando ambas circunstancias se dan a la vez, por la teoría cuántica de campos (figura 1).

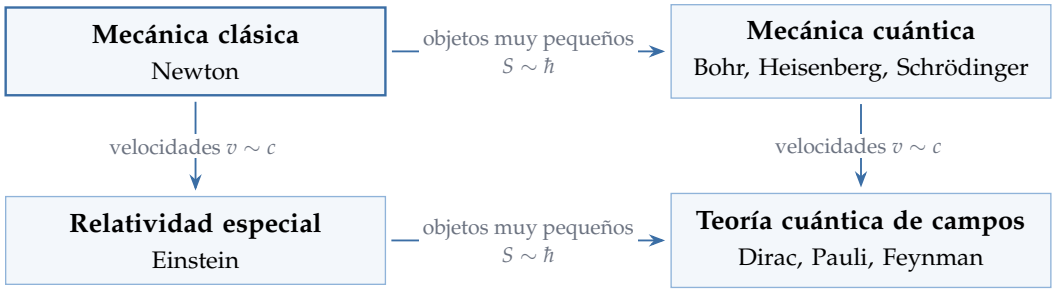



FIGURA 1. Dominio de validez de las teorías de la física. El recuadro resaltado es la física clásica, que incluye el electromagnetismo de Maxwell; este, a diferencia de la mecánica de Newton, ya es compatible con la relatividad especial y se funde con la cuántica en la electrodinámica cuántica.

La pregunta natural es entonces si tiene sentido emplear la descripción *ondulatoria* de Maxwell. Hoy sabemos que toda radiación electromagnética admite una descripción corpuscular (fotones) y otra ondulatoria, y que cuál de las dos resulta más útil depende de la energía de los fotones. A frecuencias bajas, un fotón transporta tan poca energía que cualquier detector responde a un número enorme de ellos y solo registra su promedio: el campo se comporta como una onda continua. Al subir la frecuencia, la naturaleza corpuscular se vuelve evidente (por ejemplo, en los experimentos con rayos X).

**Ejemplo 1.1** (Cuántos fotones hay en una onda clásica). El flujo de fotones a una distancia $d$ de una fuente isótropa de potencia $P$ y frecuencia $f$ es $\Phi_\gamma = P/(4\pi d^2\, hf)$, con $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$.

- *Antena de FM*: $f = 200\,\mathrm{MHz}$, $P = 10\,\mathrm{kW}$, $d = 10\,\mathrm{km}$. Con $hf \simeq 1{,}3 \cdot 10^{-25}\,\mathrm{J}$ resulta $\Phi_\gamma \sim 10^{19}$–$10^{20}$ fotones$/(\mathrm{m^2\,s})$.

- *Bombilla*: $P = 100\,\mathrm{W}$, luz visible ($\lambda \sim 500\,\mathrm{nm}$, $f \sim 10^{14}\,\mathrm{Hz}$, $hf \simeq 4\cdot 10^{-19}\,\mathrm{J}$), a $d = 1\,\mathrm{m}$: $\Phi_\gamma \sim 2\cdot 10^{19}$ fotones$/(\mathrm{m}^2\,\mathrm{s})$.

En ambos casos el sensor recibe una cantidad tan grande de fotones que responde a su promedio, como lo haría ante una onda continua, y el planteamiento ondulatorio es legítimo.

Dos hechos explican por qué la descripción clásica sigue siendo esencial en la física moderna. Primero, la relatividad especial se apoyó en experimentos electromagnéticos y las ecuaciones de Maxwell resultaron ser ya compatibles con ella. Segundo, las correcciones cuánticas a la fuerza electromagnética son muy pequeñas incluso a distancias del orden de $10^{-10}\,\mathrm{cm}$, cien veces menores que el tamaño de un átomo: las mismas leyes describen la atracción y la repulsión entre partículas dentro del átomo y entre cuerpos macroscópicos (aunque luego sea preciso recurrir a la mecánica cuántica para predecir cómo se mueven esas partículas bajo tales fuerzas) y, a distancias aún menores, la teoría electromagnética se funde con la cuántica en la electrodinámica cuántica. Por «clásico» entendemos, por tanto, «no cuántico»: todas las magnitudes (posiciones, velocidades, campos) se consideran medibles con precisión ilimitada.

## 1.2. La interacción electromagnética entre las cuatro fuerzas de la naturaleza

La mecánica dice cómo responde un sistema a una fuerza dada; la pregunta de fondo es de dónde vienen las fuerzas. Todas las que conocemos se reducen a cuatro interacciones fundamentales, que ordenamos por intensidad relativa, dando el valor 1 a la más intensa (tabla 1).

TABLA 1. Las cuatro interacciones fundamentales. La intensidad es la relativa entre dos protones, tomando como unidad la fuerza nuclear fuerte.

| Interacción | Intensidad relativa | Alcance | Magnitud a la que se acopla |
|---|---|---|---|
| Fuerte | 1 | corto ($\sim 10^{-15}\,\mathrm{m}$) | carga de color |
| Electromagnética | $10^{-2}$ | largo | carga eléctrica |
| Débil | $10^{-5}$ | muy corto | carga débil |
| Gravitatoria | $10^{-38}$ | largo | masa-energía |

Conviene darse cuenta de la amplitud del dominio electromagnético. La fricción, la fuerza normal que sostiene los cuerpos sobre el suelo, la que mantiene unidos los enlaces moleculares o la que actúa en el choque de dos bolas de billar son, todas, fuerzas electromagnéticas. La fuerza nuclear fuerte mantiene unidos los protones en el núcleo, pero es de muy corto alcance: en un núcleo con muchos protones (como el uranio, con 92) el equilibrio es frágil y el núcleo puede romperse. La interacción débil, responsable de ciertos procesos de desintegración nuclear, es también de corto alcance y mucho menos intensa. La electromagnética, asociada a la carga eléctrica, es de largo alcance y domina la escala atómica en cuanto se supera la nuclear. La gravitatoria, asociada a la masa, es también de largo alcance, pero extraordinariamente débil en comparación.

*Observación 1.2* (Electricidad frente a gravedad). La repulsión eléctrica entre dos electrones es unas $4\cdot 10^{42}$ veces mayor que su atracción gravitatoria; el cociente $e^2/(4\pi\varepsilon_0\, G m_e^2)$ no depende de la distancia, pues ambas fuerzas decaen como $1/r^2$. Si la gravedad, y no la electricidad, mantuviese ligado al electrón en el átomo de hidrógeno, el análogo del radio de Bohr, $a_G = \hbar^2/(G m_e^2 m_p) \approx 10^{29}\,\mathrm{m}$, sería mayor que el radio del universo observable ($\sim 4\cdot 10^{26}\,\mathrm{m}$).

### 1.3. Breve historia: de la piedra de imán a la teoría de Maxwell

Una exposición correcta del electromagnetismo pasa por conocer su historia, y el planteamiento de este curso, que va de lo más sencillo a lo más complicado, es parecido a su desarrollo histórico (figura 2) [9, 10].

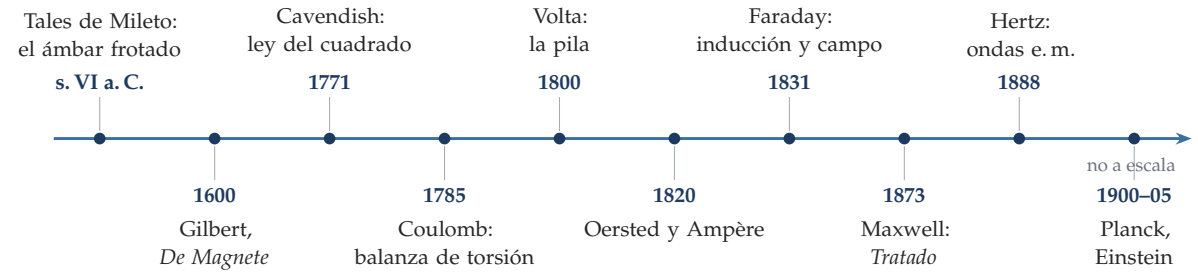



FIGURA 2. Hitos del electromagnetismo, de la Antigüedad al cambio de siglo. El eje no está a escala: casi todo ocurre entre 1771 y 1888.

Las raíces de las palabras *electricidad* y *magnetismo* se remontan a la Antigüedad. Tales de Mileto (siglo VI a. C.) observó que el ámbar (en griego *ἤλεκτρον*, *élektron*), al ser frotado, atraía pajitas. El conocimiento del magnetismo nace de la observación de las fuerzas entre un mineral, la «piedra de imán», y trozos de hierro; el origen de la palabra es oscuro. Lucrecio la hace derivar de Magnesia, en Asia Menor, y Plinio refiere la leyenda del pastor Magnes, cuyo cayado de hierro quedó prendido a una roca cercana. En 1600, William Gilbert separó con cuidado los fenómenos eléctricos de los magnéticos en su *De Magnete*.

El salto cuantitativo llega en el siglo XVIII. En 1771 Henry Cavendish demostró, con un experimento de esferas concéntricas (sección 2.2), que la fuerza eléctrica decae con el cuadrado de la distancia; sus resultados no se publicaron hasta que Maxwell los editó en 1879 [11]. En 1785 Charles-Augustin de Coulomb publicó con una balanza de torsión la ley que lleva su nombre [12].

Electricidad y magnetismo fueron dos ciencias independientes hasta 1820, cuando Hans Christian Oersted descubrió (casi por accidente) que una corriente eléctrica desvía una brújula: nacía el electromagnetismo. Pocos meses después, André-Marie Ampère desarrolló una teoría matemática de la fuerza entre elementos de corriente. Michael Faraday introdujo una idea nueva, distinta de la acción a distancia de la mecánica newtoniana: el concepto de *campo*, y en 1831 descubrió las corrientes de inducción que aparecen en conductores sometidos a un flujo magnético variable, base de generadores, motores y transformadores. A partir de los experimentos de Faraday, James Clerk Maxwell reunió en 1873, en su *Tratado de electricidad y magnetismo* [13], todo el formalismo matemático, incluidas las ecuaciones que hoy llevan su nombre: un campo magnético variable crea un campo eléctrico sin necesidad de soporte material, la corriente de desplazamiento y la teoría electromagnética de la luz. Su predicción de las ondas electromagnéticas fue confirmada por Heinrich Hertz en 1888, y abrió el camino de las telecomunicaciones (Marconi, 1896). Ni la teoría de los cuantos (Planck, 1900) ni la relatividad especial (Einstein, 1905) han empañado el brillo de las ecuaciones de Maxwell.

### 1.4. De la acción a distancia al concepto de campo

La ley de Coulomb es un ejemplo de *acción a distancia*: dos cargas separadas se atraen o repelen sin que nada ocupe el espacio entre ellas. Esa idea es heredera de la gravitación newtoniana. Sin embargo, esta interacción (como otras) se estudia con mucha más comodidad como el encadenamiento de dos procesos: en el primero, un grupo de cargas, las *fuentes*, perturban el espacio que las rodea, dotándolo de propiedades que no tenía antes; en el segundo, otra carga sufre una fuerza neta por interactuar con ese campo previamente creado. El campo es,

pues, una propiedad de cada punto del espacio, que el teórico puede estudiar sin saber quién va a ser la carga que lo sienta. Lo que hace a esta descripción tan fecunda es que relacionar campos con fuentes es un problema mucho más rico que calcular fuerzas.

El plan del tema sigue una cadena lógica sencilla (figura 3). La *ley de Coulomb* junto con el *principio de superposición* determinan el campo eléctrico $\vec{E}(\vec{r})$. De la forma $1/R^2$ de la ley se deduce la *divergencia* del campo (ley de Gauss) y, de su carácter central, su *rotacional* (nulo), de modo que $\vec{E}$ deriva de un potencial. Como el teorema de Helmholtz asegura que un campo queda determinado cuando se conocen su divergencia y su rotacional (con condiciones de regularidad en el infinito), esas dos ecuaciones, junto con las condiciones de contorno, contienen *toda* la información de la electrostática en el vacío.

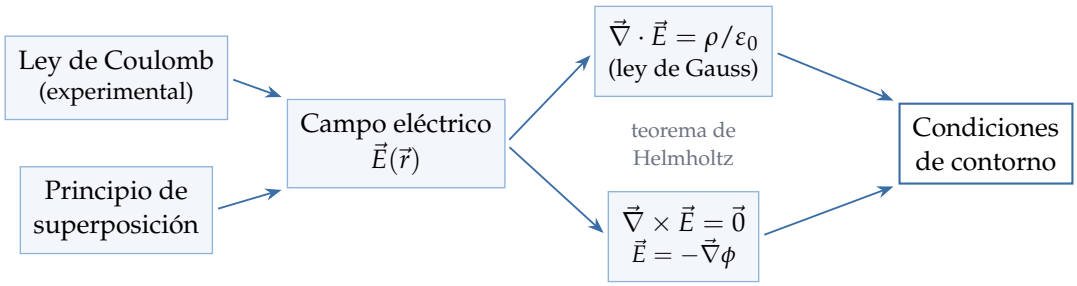



FIGURA 3. Estructura lógica del tema. De la ley de Coulomb y la superposición se deduce el campo; su divergencia (ley de Gauss) y su rotacional (campo conservativo, potencial) lo determinan por el teorema de Helmholtz, y, aplicadas a una frontera, dan las condiciones de contorno.

## 1.5. Notación y convenios del tema

Mantenemos la notación del Tema 0 [1, 14] y las expresiones del formulario [15]. Los vectores llevan flecha, los versores sombrero, y con $\vec{r}$ designamos el punto en el que se evalúa el campo (*punto campo*) y con $\vec{r}\,'$ el punto donde está la carga que lo crea (*punto fuente*). Como en el Tema 0, usamos sen para el seno.

TABLA 2. Notación específica del Tema 1.

| Símbolo | Significado |
|---|---|
| $q$, $q'$ | Carga de prueba y carga fuente (en C). |
| $\vec{r}$, $\vec{r}\,'$ | Posición del punto campo y del punto fuente. |
| $\vec{R}=\vec{r}-\vec{r}\,'$, $R=\|\vec{R}\|$, $\hat{u}_R=\vec{R}/R$ | Vector de posición relativa (de la fuente al punto campo), su módulo y su versor. |
| $\vec{E}(\vec{r})$, $\vec{F}$ | Campo eléctrico (V/m) y fuerza (N). |
| $\rho$, $\sigma$, $\lambda$ | Densidades volúmica (C/m$^3$), superficial (C/m$^2$) y lineal (C/m) de carga. |
| $\phi(\vec{r})$ | Potencial electrostático (V). |
| $\Phi_E=\oiint_S \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$ | Flujo eléctrico a través de una superficie cerrada. |
| $\mathrm{d}\Omega$ | Elemento de ángulo sólido (sr). |
| $\varepsilon_0$, $\mu_0$, $c$ | Permitividad y permeabilidad del vacío; velocidad de la luz. |
| $\delta(x)$, $\delta^3(\vec{r})$ | Delta de Dirac en una y en tres dimensiones. |

**Notación 1.3** (Convenios del tema). Trabajamos en el vacío, con cargas en reposo (estática) y campos de clase $C^1$ salvo en las superficies y curvas de carga, que se tratan como idealizaciones (sección 6). Las superficies cerradas se orientan con la normal exterior $\hat{n}$ y escribimos $\mathrm{d}\vec{S} = \hat{n}\,\mathrm{d}S$. Las unidades son las del Sistema Internacional (SI).

## 2. La ley de Coulomb

### 2.1. La carga eléctrica

La materia está formada por cargas eléctricas positivas y negativas que, en la materia ordinaria, se compensan: los cuerpos son neutros. Recoge este equilibrio el siguiente ejemplo, que da una idea de la enorme intensidad de la fuerza eléctrica.

**Ejemplo 2.1** (¿Cuánta carga sobra si se rompe la neutralidad?). Una persona de 70 kg contiene unos $2 \cdot 10^{28}$ electrones. Si cada una de dos personas situadas a 1 m tuviese un 1 % más de electrones que de protones, cada una llevaría una carga $Q \approx 2 \cdot 10^{26} \times 1{,}6 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{C} \approx 3 \cdot 10^{7}\,\mathrm{C}$, y la fuerza de repulsión sería

$$F \approx \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q^2}{d^2} \approx 9 \cdot 10^{9} \cdot \frac{(3 \cdot 10^{7})^2}{1^2}\,\mathrm{N} \sim 10^{25}\,\mathrm{N},$$

del orden del peso de toda la Tierra ($\sim 6 \cdot 10^{25}$ N).

Se puede suministrar o extraer carga a un cuerpo neutro, por ejemplo frotando unos materiales con otros (vidrio con seda): el vidrio queda cargado positivamente (con defecto de electrones) y la seda negativamente (con exceso). Pero la carga total del sistema se *conserva*: la carga no se crea ni se destruye. Además, está *cuantizada*: cualquier carga $q$ es un múltiplo entero de la carga elemental, $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{C}$ (carga del electrón, $-e$). Entre dos cuerpos cargados aparecen fuerzas que dependen de la cantidad de carga y de cómo está distribuida sobre el volumen o la superficie de cada cuerpo. Por eso es útil la idealización de *carga puntual*: toda la carga concentrada en un punto geométrico. Es una buena aproximación cuando la distancia entre los cuerpos es mucho mayor que sus dimensiones.

### 2.2. Evidencia experimental: de la balanza de torsión a Cavendish

La primera investigación cuantitativa de la dependencia de esta fuerza con la distancia fue realizada por Coulomb en 1785 [12] con una *balanza de torsión* (figura 4). Una aguja aislante, colgada de un hilo fino, lleva una esfera cargada en un extremo y un contrapeso en el otro; otra esfera cargada, fija, repele a la primera. En el equilibrio, el par de torsión del hilo, proporcional al ángulo girado, iguala al par de la fuerza electrostática: midiendo ángulos se miden fuerzas. Es un experimento muy delicado, sujeto a pérdidas de carga y a fuerzas de inducción sobre las esferas, y de él solo se obtiene con precisión modesta la ley $1/r^2$.

Mucho antes que Coulomb, y con mayor precisión, Cavendish había contrastado el exponente por un camino indirecto (1771–73), que merece la pena entender porque es una de las pruebas más limpias de la ley (figura 5). El argumento descansa en un resultado geométrico: una cáscara esférica cargada uniformemente ejerce una fuerza nula en su interior *si y solo si* la fuerza decae como $1/r^2$. Este hecho aparece ya, sin demostración, en Franklin y Priestley, y es el análogo eléctrico del teorema de Newton para la gravedad.

**Proposición 2.2** (Argumento de Cavendish). *Sea una cáscara esférica con densidad superficial de carga uniforme $\sigma$ y supongamos que la fuerza entre cargas puntuales es central, repulsiva (para cargas iguales) y de módulo $K\,q_1 q_2 / R^n$. Una carga $q$ en cualquier punto $P$ interior a la cáscara sufre fuerza neta nula si y solo si $n = 2$.*

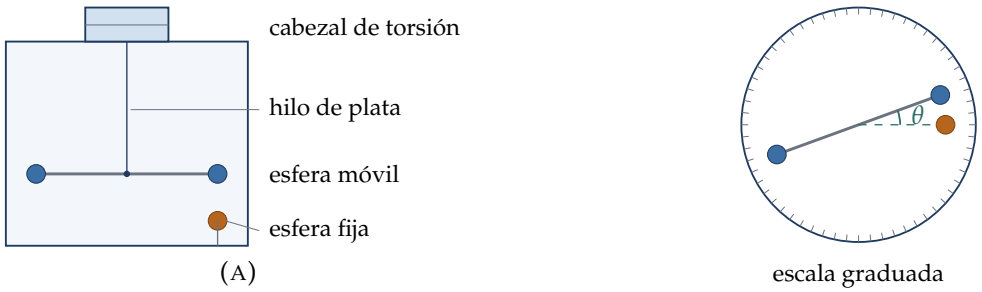



FIGURA 4. Balanza de torsión de Coulomb (esquema). (a) Una aguja aislante suspendida de un hilo fino lleva una esfera móvil en un extremo y un contrapeso en el otro; una segunda esfera fija se introduce por un orificio. (b) Al cargar ambas, la repulsión desvía la aguja un ángulo $\theta$ medido sobre una escala graduada, y en el equilibrio el par recuperador del hilo, proporcional a $\theta$, iguala al de la fuerza electrostática. Girando el cabezal se varía la distancia y se comprueba cómo escala la fuerza con ella.

*Demostración.* Tracemos desde $P$ un cono estrecho de ángulo sólido $\mathrm{d}\Omega$ y su prolongación opuesta (figura 5b). Los dos conos recortan en la cáscara sendos elementos $\mathrm{d}S_1$ y $\mathrm{d}S_2$ a distancias $r_1$ y $r_2$ de $P$. El ángulo $\alpha$ entre la cuerda y la normal a la esfera (el radio) es el mismo en ambos extremos, porque el triángulo formado por los dos radios y la cuerda es isósceles. Por tanto, $\mathrm{d}S_i = r_i^2\,\mathrm{d}\Omega/\cos\alpha$ y las fuerzas sobre $q$ actúan a lo largo de la cuerda y en sentidos opuestos,

$$\mathrm{d}F_i = K\,q\,\frac{\sigma\,\mathrm{d}S_i}{r_i^n} = \frac{Kq\sigma\,\mathrm{d}\Omega}{\cos\alpha}\,r_i^{2-n}, \qquad \mathrm{d}F_{\text{neta}} = \frac{Kq\sigma\,\mathrm{d}\Omega}{\cos\alpha}\left(r_2^{2-n} - r_1^{2-n}\right).$$

Para $n = 2$ esta cantidad se anula para cada par de elementos opuestos, y la fuerza total, suma (integral) sobre todos ellos, es nula. Si $n \neq 2$ y $P$ no es el centro, $r_1 \neq r_2$ y $r_2^{2-n} \neq r_1^{2-n}$, de modo que la contribución de cada pareja no es nula y la fuerza total es, en general, distinta de cero. ■

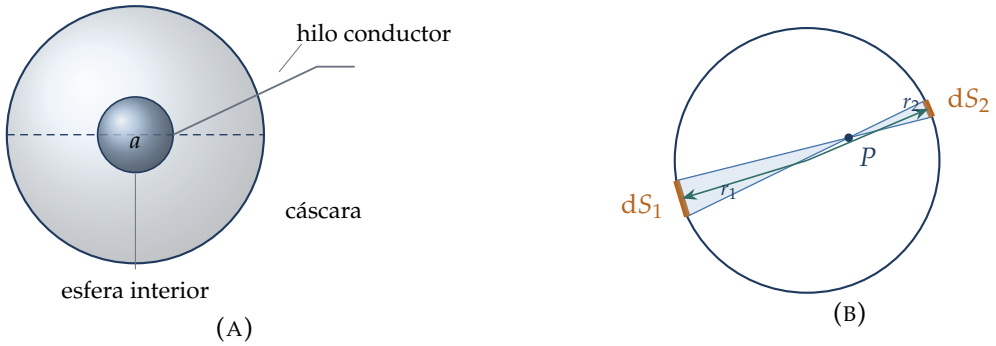



FIGURA 5. (a) Experimento de Cavendish: una esfera conductora interior se conecta, mediante un hilo, a una cáscara formada por dos hemisferios, y se cargan; al retirar el hilo y separar los hemisferios, la esfera interior resulta descargada. (b) Argumento geométrico: un cono de ángulo sólido $\mathrm{d}\Omega$ con vértice en un punto interior $P$ recorta dos elementos, $\mathrm{d}S_1$ y $\mathrm{d}S_2$, a distancias $r_1$ y $r_2$ de $P$; ambos forman con la cuerda el mismo ángulo $\alpha$ (el triángulo formado por los radios y la cuerda es isósceles).

Cavendish consiguió la configuración de la figura 5a: una esfera conductora dentro de una cáscara, unidas por un hilo, de modo que ambas forman un único conductor. Se cargan, se retira el hilo y se abre la cáscara. Si la ley fuese exactamente $1/r^2$, la carga residiría toda en la cáscara y la esfera interior quedaría descargada, como en efecto observó: con electrómetros de la época concluyó que el exponente era $2 \pm 0{,}02$. Los experimentos posteriores, siguiendo la

misma idea, han reducido la incertidumbre en muchos órdenes de magnitud. Si escribimos el exponente como $2+\varepsilon$:

| Experimento | Año | $\lvert\varepsilon\rvert <$ |
|---|---|---|
| Cavendish [11] | 1773 | 0,02 |
| Maxwell [13] | 1873 | $5\cdot 10^{-5}$ |
| Plimpton y Lawton [16] | 1936 | $2\cdot 10^{-9}$ |
| Williams, Faller y Hill [17] | 1971 | $\sim 3\cdot 10^{-16}$ |

El exponente 2 es, así, una de las constantes mejor comprobadas de la física [18]; sin embargo, la ley de Coulomb sigue siendo una ley *experimental*, que no admite demostración desde otros principios dentro de la electrostática.

## 2.3. Enunciado de la ley

Elegido un sistema de coordenadas y dos cargas puntuales $q_1$ y $q_2$ en reposo, en el vacío, situadas en $\vec{r}_1$ y $\vec{r}_2$ (figura 6a), la ley de Coulomb afirma que la fuerza es proporcional al producto de las cargas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, está dirigida a lo largo de la recta que las une, y es atractiva si las cargas son de signos opuestos y repulsiva si tienen el mismo signo. Matemáticamente:

**Definición 2.3 (Ley de Coulomb)**

La fuerza que la carga puntual $q_1$ ejerce sobre la carga puntual $q_2$, en reposo y en el vacío, es

$$\vec{F}_{12} = K\frac{q_1q_2}{R_{12}^2}\,\hat{u}_{R_{12}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1q_2}{\|\vec{R}_{12}\|^3}\,\vec{R}_{12}, \qquad \vec{R}_{12} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 \tag{2.1}$$

con $\hat{u}_{R_{12}} = \vec{R}_{12}/R_{12}$ y $R_{12} = \|\vec{R}_{12}\|$. Si $q_1q_2 > 0$ la fuerza es repulsiva y, si $q_1q_2 < 0$, atractiva.

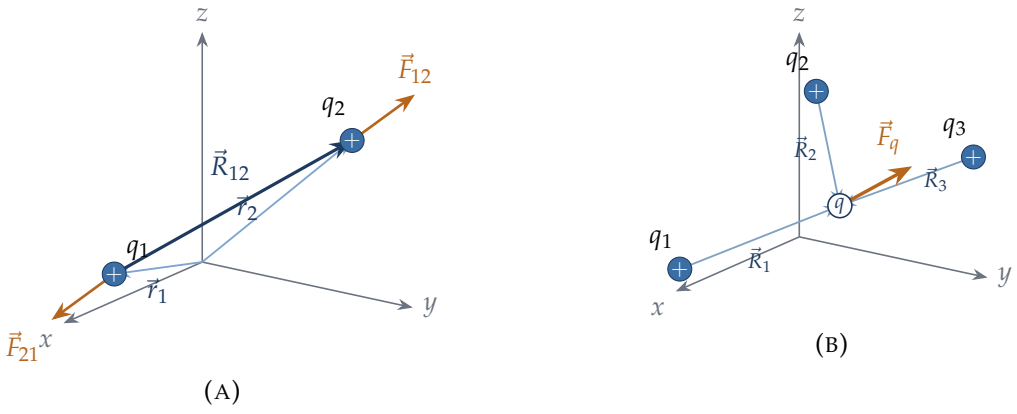



FIGURA 6. (a) Ley de Coulomb para dos cargas puntuales del mismo signo: $\vec{R}_{12} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$ apunta de $q_1$ a $q_2$, y la fuerza $\vec{F}_{12}$ sobre $q_2$ es paralela a $\vec{R}_{12}$ (repulsión); la fuerza sobre $q_1$ es la opuesta, $\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$. (b) Superposición: la fuerza sobre la carga $q$ es la suma vectorial de las ejercidas por cada $q_i$, con $\vec{R}_i$ el vector que une $q_i$ con $q$.

*Observación 2.4* (Sobre la ley de Coulomb). (a) *Acción y reacción.* Al intercambiar las cargas, $\vec{R}_{12} = -\vec{R}_{21}$ y por tanto $\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$: se cumple la tercera ley de Newton.

(b) *La constante.* En el SI, $K = 8{,}988 \cdot 10^9\,\mathrm{N\,m^2/C^2}$ y la unidad de carga, el culombio, se define a partir de la unidad de corriente (amperio): es la carga que atraviesa en un segundo la sección de un conductor por el que circula 1 A. Se escribe habitualmente

$$K = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}, \qquad \varepsilon_0 = \frac{1}{4\pi K} = 8{,}85 \cdot 10^{-12}\,\frac{\mathrm{C^2}}{\mathrm{N\,m^2}}\,\left(= \frac{\mathrm{F}}{\mathrm{m}}\right),$$

la *permitividad del vacío*, muy próxima a la del aire seco, que es el medio donde Coulomb experimentó. Más adelante, en las ecuaciones de Maxwell, aparecerá la relación $c^2 = 1/(\varepsilon_0\mu_0)$ con $c \simeq 2{,}998 \cdot 10^8\,\mathrm{m/s}$ la velocidad de la luz y $\mu_0 \approx 4\pi \cdot 10^{-7}\,\mathrm{H/m}$ la permeabilidad magnética del vacío [19].

(c) *Alcance de validez.* La ley es experimental y su exponente está comprobado con enorme precisión (sección 2.2). Aunque se estableció en condiciones macroscópicas, se aplica hasta distancias de $10^{-15}\,\mathrm{m}$.

(d) *Tres restricciones.* (i) *Cargas puntuales*: es una idealización; las cargas deben ser pequeñas frente a su separación. (ii) *Cargas en reposo*: si se mueven aparece además una interacción magnética; el estudio de las cargas en reposo es la *electrostática*. Para que se mantengan en reposo han de aparecer fuerzas mecánicas tales que $\sum \vec{F} = \vec{0}$. (iii) *Cargas en el vacío*: en presencia de materiales aparecerían fuerzas adicionales (en los conductores, por redistribución de sus cargas por influencia; en los dieléctricos, por su polarización).

### 2.4. Principio de superposición

La fuerza entre dos cargas no cambia por la presencia de una tercera. Este hecho, resultado de la observación experimental, es la base del *principio de superposición*.

**Definición 2.5 (Principio de superposición)**

La fuerza que un sistema de cargas puntuales $q_1, \ldots, q_N$ ejerce sobre una carga puntual $q$ es la suma vectorial de las fuerzas que cada una de ellas ejerce por separado:

$$\vec{F}_q = \sum_{i=1}^{N} \vec{F}_{iq} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{i=1}^{N} \frac{q_i}{R_i^3}\,\vec{R}_i = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{i=1}^{N} \frac{q_i}{R_i^2}\,\hat{u}_{R_i}, \tag{2.2}$$

donde $\vec{R}_i$ es el vector que une cada carga $q_i$ con la carga $q$ (figura 6b).

*Observación 2.6* (Validez). La superposición se ha comprobado válida para campos tan intensos como $10^{21}\,\mathrm{V/m}$ y distancias tan pequeñas como $10^{-10}\,\mathrm{m}$. Expresa la *linealidad* del medio: vale en el vacío, pero no necesariamente en todos los materiales. Es, junto con la ley de Coulomb, el segundo dato de partida que usaremos: con ecuaciones (2.1) y (2.2) basta para deducir el resto de la electrostática en el vacío.

## 3. El campo eléctrico

La ley de Coulomb dice qué fuerza sufre una carga, pero no cómo repartir el trabajo entre «quien crea» y «quien siente». Para separar ambos papeles, llamamos *carga fuente* $q'$ a la que crea la perturbación, situada en el *punto fuente* $\vec{r}\,'$, y *carga de prueba* $q$ (que tomamos positiva) a la que experimenta la fuerza, situada en el *punto campo* $\vec{r}$. La carga de prueba no se incluye entre las fuentes: ninguna carga ejerce fuerza sobre sí misma (figura 7a).

### 3.1. Definición del campo eléctrico

Dividiendo la fuerza de Coulomb por la carga de prueba, desaparece toda dependencia de $q$ y queda algo asociado únicamente a las fuentes.

**Definición 3.1 (Campo eléctrico)**

El *campo eléctrico* en el punto $\vec{r}$ es la fuerza por unidad de carga que experimentaría una carga de prueba en ese punto:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \lim_{q\to 0} \frac{\vec{F}_q}{q}. \tag{3.1}$$

Para una carga fuente puntual $q'$ situada en $\vec{r}\,'$,

$$\boxed{\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q'}{R^2}\,\hat{u}_R = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q'}{\|\vec{R}\|^3}\,\vec{R}, \qquad \vec{R} = \vec{r} - \vec{r}\,'} \tag{3.2}$$

Su unidad en el SI es el N/C, aunque se usa con más frecuencia el V/m (sección 5.2).

*Observación 3.2* (Por qué el límite $q \to 0$). Con $\vec{E} = \vec{F}_q/q$ bastaría para una carga fuente «rígida», pero si la fuente es, por ejemplo, una esfera conductora, acercar una carga de prueba apreciable redistribuye la carga $q'$ sobre la esfera y el campo que se quiere medir cambia, haciéndose dependiente de la propia carga de prueba. El límite $q \to 0$ corrige esto: la carga de prueba debe ser tan pequeña que no perturbe la distribución que crea el campo. Es una idealización, pues existe una carga mínima, la del electrón.

Con esta definición, el campo es una función $\vec{E} : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ (un *campo vectorial*) y la fuerza sobre cualquier carga $q$ colocada en $\vec{r}$ se obtiene como $\vec{F}_q = q\,\vec{E}(\vec{r})$.

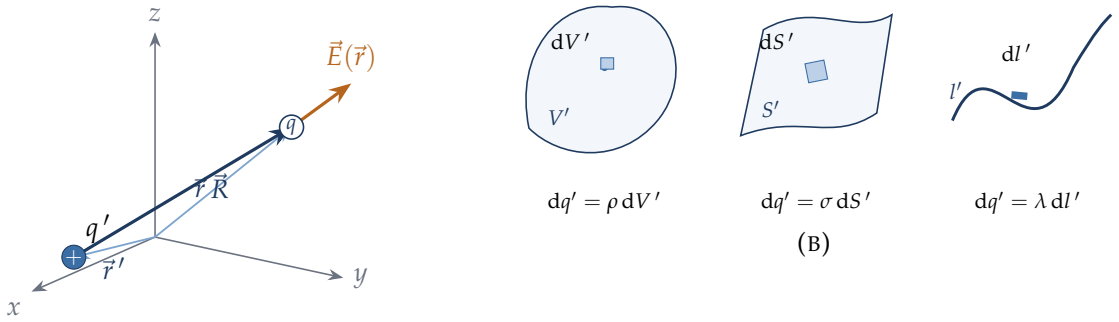



FIGURA 7. (a) Carga fuente $q'$ en $\vec{r}\,'$ y carga de prueba $q$ en el punto campo $\vec{r}$; $\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}\,'$ va de la fuente al punto campo, y el campo $\vec{E}(\vec{r})$ de una fuente positiva apunta en su dirección. (b) Distribuciones continuas: de volumen $V'$ ($dq' = \rho\,dV'$), de superficie $S'$ ($dq' = \sigma\,dS'$) y de línea $l'$ ($dq' = \lambda\,dl'$); cada elemento actúa como una carga puntual $dq'$ en su propia posición $\vec{r}\,'$.

## 3.2. Campo de una distribución discreta de cargas

**Proposición 3.3** (Campo de un sistema de cargas puntuales). *El campo eléctrico creado en $\vec{r}$ por las cargas puntuales $q'_1, \ldots, q'_N$ situadas en $\vec{r}\,'_1, \ldots, \vec{r}\,'_N$ es*

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{N}\frac{q'_i}{R_i^2}\,\hat{u}_{R_i} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{N}\frac{q'_i}{\|\vec{R}_i\|^3}\,\vec{R}_i, \qquad \vec{R}_i = \vec{r} - \vec{r}\,'_i. \tag{3.3}$$

*Demostración.* Por el principio de superposición (ecuación (2.2)), la fuerza sobre una carga de prueba $q$ es la suma de las fuerzas de cada $q'_i$. Dividiendo por $q$ y tomando el límite $q \to 0$ se obtiene ecuación (3.3). ∎

### 3.3. Distribuciones continuas de carga

Cuando las cargas están muy próximas entre sí en comparación con las demás distancias de interés, resulta conveniente tratarlas como un continuo y definir densidades de carga.

**Definición 3.4 (Densidades de carga)**

Sea $\mathrm{d}q'$ la carga contenida en un elemento de volumen $\mathrm{d}V'$ (respectivamente, de superficie $\mathrm{d}S'$ o de línea $\mathrm{d}l'$) situado en $\vec{r}\,'$. Se definen las densidades *volúmica*, *superficial* y *lineal*:

$$\rho(\vec{r}\,') = \frac{\mathrm{d}q'}{\mathrm{d}V'}, \qquad Q = \int_{V'} \rho(\vec{r}\,')\,\mathrm{d}V', \tag{3.4}$$

$$\sigma(\vec{r}\,') = \frac{\mathrm{d}q'}{\mathrm{d}S'}, \qquad Q = \int_{S'} \sigma(\vec{r}\,')\,\mathrm{d}S', \tag{3.5}$$

$$\lambda(\vec{r}\,') = \frac{\mathrm{d}q'}{\mathrm{d}l'}, \qquad Q = \int_{l'} \lambda(\vec{r}\,')\,\mathrm{d}l'. \tag{3.6}$$

*Observación 3.5* (Elemento macroscópico). En ecuación (3.4), $\mathrm{d}V'$ debe ser un volumen *pequeño a escala macroscópica*, de modo que permita seguir las variaciones de la distribución y tratar $\mathrm{d}q'$ como una carga puntual, pero *grande a escala microscópica*, de modo que contenga muchos átomos o moléculas. Si $\mathrm{d}V'$ fuese menor que un átomo, en casi todas las posiciones no habría carga y $\rho$ sería nula, salvo cuando $\mathrm{d}V'$ incluyese un electrón, y esto produciría fluctuaciones enormes en $\rho$ que lo harían inservible como concepto. Así, $\rho$ representa un valor *medio* que varía de forma suave y que podemos considerar una función continua de la posición.

**Proposición 3.6** (Campo de una distribución continua). *El campo eléctrico creado en $\vec{r}$ por una distribución continua de carga es*

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'} \frac{\mathrm{d}q'}{R^2}\,\hat{u}_R = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'} \frac{\rho(\vec{r}\,')}{\|\vec{R}\|^3}\,\vec{R}\,\mathrm{d}V', \tag{3.7}$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{S'} \frac{\sigma(\vec{r}\,')}{\|\vec{R}\|^3}\,\vec{R}\,\mathrm{d}S', \qquad \vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{l'} \frac{\lambda(\vec{r}\,')}{\|\vec{R}\|^3}\,\vec{R}\,\mathrm{d}l', \tag{3.8}$$

*con $\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}\,'$.*

*Demostración.* Cada elemento $\mathrm{d}q'$ de la distribución se comporta como una carga puntual en $\vec{r}\,'$, que crea un campo elemental $\mathrm{d}\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\mathrm{d}q'}{R^3}\vec{R}$ por ecuación (3.2). El principio de superposición, con la suma sobre elementos convertida en integral (el límite de las sumas de Riemann de ecuación (3.3)), da ecuaciones (3.7) y (3.8), sin más que expresar $\mathrm{d}q'$ como $\rho\,\mathrm{d}V'$, $\sigma\,\mathrm{d}S'$ o $\lambda\,\mathrm{d}l'$. ∎

*Observación 3.7* (Cuidado con las variables). Dentro de la integral, $\vec{r}\,'$ y, por tanto, $\vec{R}$ *varían* para cada elemento de la distribución; $\vec{r}$, en cambio, es el punto campo y permanece fijo. Si la distribución tiene la simetría adecuada, $\vec{E}$ puede calcularse por integración directa de las expresiones anteriores (veremos varios casos en los seminarios, **??**), pero esto no es lo habitual: en la mayoría de los casos la integral es difícil, y obtendremos mucho más partido de las ecuaciones diferenciales que se deducen en las secciones siguientes.

## 4. La ley de Gauss

Comenzamos a estudiar las propiedades del campo electrostático. La naturaleza de *cuadrado inverso* de la ley de Coulomb permite conocer el flujo de $\vec{E}$ a través de cualquier superficie cerrada y, de ahí, su divergencia. La herramienta geométrica que lo hace posible es el ángulo sólido.

## 4.1. El ángulo sólido

La razón entre las áreas totales de dos esferas concéntricas y los cuadrados de sus radios es constante: $4\pi r_1^2/r_1^2 = 4\pi r_2^2/r_2^2 = 4\pi$. Lo mismo ocurre con áreas elementales vistas desde el centro común $O$ (figura 8a): si dos elementos $\mathrm{d}S_1$ y $\mathrm{d}S_2$ de esferas de radios $r_1$ y $r_2$ están recortados por el mismo cono con vértice en $O$, entonces $\mathrm{d}S_1/r_1^2 = \mathrm{d}S_2/r_2^2$. Esa constante es el ángulo sólido, la versión tridimensional del ángulo en radianes (que es la razón entre un arco y su radio).

**Definición 4.1 (Ángulo sólido)**

El *ángulo sólido elemental* bajo el que se ve desde un punto $O$ un elemento de superficie esférica $\mathrm{d}S$ de radio $r$ centrado en $O$ es

$$\mathrm{d}\Omega = \frac{\mathrm{d}S_1}{r_1^2} = \frac{\mathrm{d}S_2}{r_2^2} \tag{4.1}$$

(*estereorradianes*, sr). Con $r = 1$, es el área de la porción de esfera unidad bajo la cual se ve el elemento. Para un elemento $\mathrm{d}\vec{S} = \hat{n}\,\mathrm{d}S$ *cualquiera*, situado en un punto cuyo vector de posición relativa a $O$ es $\vec{R}$, se proyecta sobre la esfera de radio $R$ centrada en $O$ (figura 8b): el área proyectada es $\mathrm{d}S' = \mathrm{d}S\cos\theta$, con $\theta$ el ángulo entre $\mathrm{d}\vec{S}$ y $\vec{R}$, y

$$\mathrm{d}\Omega = \frac{\mathrm{d}S'}{R^2} = \frac{\mathrm{d}S\cos\theta}{R^2} = \frac{\mathrm{d}\vec{S}\cdot\vec{R}}{R^3} = \frac{\mathrm{d}\vec{S}\cdot\hat{u}_R}{R^2}. \tag{4.2}$$

El signo de $\mathrm{d}\Omega$ es el de $\cos\theta$: positivo si $\vec{R}$ atraviesa el elemento «de dentro hacia fuera» (según $\hat{n}$) y negativo en caso contrario.

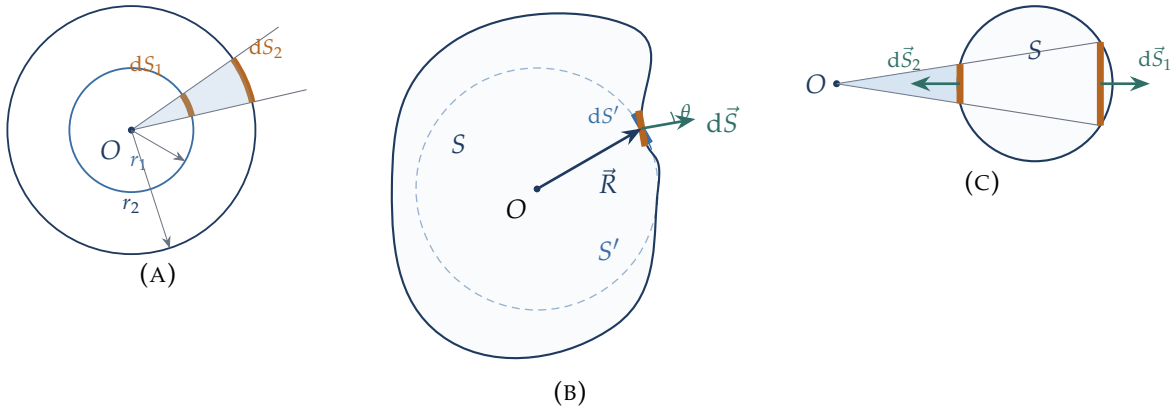



FIGURA 8. Ángulo sólido. (a) Dos elementos de esferas concéntricas recortados por el mismo cono: $\mathrm{d}S_1/r_1^2 = \mathrm{d}S_2/r_2^2 = \mathrm{d}\Omega$. (b) Para un elemento $\mathrm{d}\vec{S}$ cualquiera de una superficie cerrada $S$ que rodea a $O$ basta proyectarlo sobre la esfera $S'$ de radio $R$: $\mathrm{d}S' = \mathrm{d}S\cos\theta$ y $\mathrm{d}\Omega = \mathrm{d}S'/R^2$. (c) Si $O$ queda fuera de $S$, el mismo cono recorta dos elementos en lados opuestos de $S$; el de entrada ($\theta_2 > \pi/2$) aporta $-\mathrm{d}\Omega$ y el de salida $+\mathrm{d}\Omega$, y se anulan.

**Lema 4.2** (Ángulo sólido total de una superficie cerrada). *Sea $S$ una superficie cerrada, orientada con la normal exterior. Entonces*

$$\oint_S \mathrm{d}\Omega = \oint_S \frac{\mathrm{d}\vec{S}\cdot\hat{u}_R}{R^2} = \begin{cases} 4\pi, & \text{si } O \text{ está en el interior de } S, \\ 0, & \text{si } O \text{ está en el exterior de } S. \end{cases} \tag{4.3}$$

*Demostración. (a) $O$ en el interior.* Cada semirrecta que sale de $O$ corta a $S$ un número impar de veces, y la normal exterior forma ángulos alternadamente agudos (salida) y obtusos (entrada)

con la dirección de la semirrecta: $+\mathrm{d}\Omega_0, -\mathrm{d}\Omega_0, +\mathrm{d}\Omega_0, \ldots$, donde $\mathrm{d}\Omega_0$ es el ángulo sólido del cono. Como el último cruce es una salida, la contribución neta de la dirección es $+\mathrm{d}\Omega_0$, y sumando sobre todas las direcciones se obtiene el ángulo sólido total del espacio. Para una superficie estrellada respecto de $O$ (un único cruce por semirrecta) basta proyectar sobre una esfera $S'$ de radio $R$ centrada en $O$, en la que $R$ es constante:

$$\Omega = \oint_S \mathrm{d}\Omega = \oint_{S'} \frac{\mathrm{d}S'}{R^2} = \frac{1}{R^2}\oint_{S'} \mathrm{d}S' = \frac{4\pi R^2}{R^2} = 4\pi.$$

*(b) $O$ en el exterior.* Ahora cada semirrecta que corta a $S$ lo hace un número *par* de veces, con entradas y salidas alternadas (figura 8c). Para un elemento de entrada, $\theta_2 > \pi/2$ y por tanto $\mathrm{d}\vec{S}_2 \cdot \vec{R}_2/R_2^3 = \mathrm{d}S_2 \cos\theta_2/R_2^2 = -\mathrm{d}\Omega_0$, mientras que para el de salida $\mathrm{d}\vec{S}_1 \cdot \vec{R}_1/R_1^3 = \mathrm{d}S_1 \cos\theta_1/R_1^2 = +\mathrm{d}\Omega_0$. Se anulan por parejas y la integral es nula. ■

## 4.2. Ley de Gauss en forma integral

Calculemos ahora el flujo del campo eléctrico $\Phi_E = \oint_S \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$ en distintos supuestos. Observemos de entrada que para una carga puntual en $\vec{r}\,'$, con $\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}\,'$, el integrando contiene exactamente el ángulo sólido:

$$\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S} = \frac{q'}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\hat{u}_R\cdot\mathrm{d}\vec{S}}{R^2} = \frac{q'}{4\pi\varepsilon_0}\mathrm{d}\Omega.$$

**Teorema 4.3** (Ley de Gauss, forma integral). *El flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada cualquiera $S$ es igual a la carga encerrada por ella dividida entre $\varepsilon_0$:*

$$\boxed{\Phi_E = \oiint_S \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S} = \frac{Q_{\mathrm{enc}}}{\varepsilon_0}} \tag{4.4}$$

*con independencia de que la carga sea una distribución discreta o continua. Si hay una distribución volúmica, $Q_{\mathrm{enc}} = \int_V \rho\,\mathrm{d}V$, con $V$ el volumen contenido en $S$.*

*Demostración. Carga puntual fuera de $S$.* Usando el lema 4.2(b),

$$\Phi_E = \oiint_S \frac{q'}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\hat{u}_R\cdot\mathrm{d}\vec{S}}{R^2} = \frac{q'}{4\pi\varepsilon_0}\oiint_S \mathrm{d}\Omega = \frac{q'}{4\pi\varepsilon_0}(\Omega - \Omega) = 0.$$

*Carga puntual dentro de $S$.* Por el lema 4.2(a),

$$\Phi_E = \frac{q'}{4\pi\varepsilon_0}\oiint_S \mathrm{d}\Omega = \frac{q'}{4\pi\varepsilon_0}4\pi = \frac{q'}{\varepsilon_0}.$$

*Sistema de cargas puntuales.* Por superposición, el flujo es la suma de los flujos de cada carga; solo las interiores aportan:

$$\Phi_E = \sum_{\text{dentro}} \frac{q_i'}{\varepsilon_0} + \sum_{\text{fuera}} 0 = \frac{Q_{\mathrm{enc}}}{\varepsilon_0}.$$

*Distribución continua.* Se aplica el resultado anterior a cada elemento $\mathrm{d}q' = \rho\,\mathrm{d}V'$ y se integra: $\Phi_E = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_V \rho\,\mathrm{d}V$. ■

*Observación 4.4* (Alcance de la ley de Gauss).
(a) El flujo de $\vec{E}$ a través de una superficie cerrada depende *solo* de la carga encerrada.
(b) El valor del campo puede variar de un punto a otro de la superficie, ser nulo o no, aunque el flujo sea nulo: en un dipolo, el flujo a través de una superficie que lo rodee es nulo, pero el campo no se anula en ningún punto de ella.
(c) Las cargas exteriores no afectan al flujo, pero sí al valor del campo en la superficie.
(d) La posición de las cargas interiores no afecta al flujo, pero sí al valor del campo.

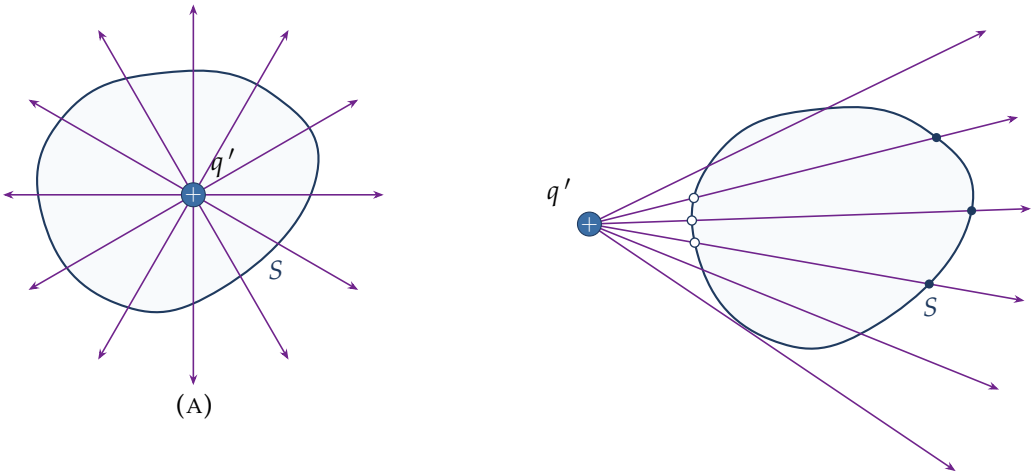



FIGURA 9. Flujo de una carga puntual. (a) Carga interior: todas las líneas de campo que parten de $q'$ atraviesan $S$ hacia fuera y el flujo vale $q'/\varepsilon_0$ (equivale a $4\pi$ de ángulo sólido). (b) Carga exterior: cada línea que entra por $S$ (○) sale después por otro punto (●); el flujo de entrada compensa el de salida y el flujo neto es nulo, aunque el campo no lo sea en $S$.

### 4.3. Ley de Gauss en forma diferencial

La forma integral es una afirmación sobre regiones extensas; la forma diferencial es su traducción local, punto a punto. Para pasar de una a otra usamos el teorema de la divergencia del Tema 0 (ecuación (4.5) más abajo).

**Teorema 4.5** (Teorema de la divergencia o de Gauss [1]). *Si $\vec{A}$ es un campo vectorial de clase $C^1$ en un entorno de un sólido acotado $V$ de borde $S = \partial V$ orientado con la normal exterior,*

$$\iiint_V \vec{\nabla} \cdot \vec{A}\, \mathrm{d}V = \oiint_{\partial V} \vec{A} \cdot \mathrm{d}\vec{S}. \tag{4.5}$$

**Teorema 4.6** (Ley de Gauss, forma diferencial: primera ecuación de Maxwell). *En el vacío, el campo electrostático generado por una densidad volúmica de carga $\rho$ cumple*

$$\boxed{\vec{\nabla} \cdot \vec{E}(\vec{r}) = \frac{\rho(\vec{r})}{\varepsilon_0}} \tag{4.6}$$

*Demostración.* Sea $V$ un volumen cualquiera. Por la forma integral (ecuación (4.4)) y por el teorema de la divergencia (ecuación (4.5)),

$$\iiint_V \vec{\nabla} \cdot \vec{E}\, \mathrm{d}V = \oiint_{\partial V} \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint_V \rho\, \mathrm{d}V.$$

Igualando, $\iiint_V \left(\vec{\nabla} \cdot \vec{E} - \rho/\varepsilon_0\right) \mathrm{d}V = 0$ para *todo* volumen $V$. Si el integrando fuese no nulo en algún punto, por continuidad tendría signo constante en un entorno suyo y la integral sobre ese entorno no sería cero; por tanto, el integrando es idénticamente nulo. ∎

Esta ecuación pone de manifiesto que las *fuentes* del campo eléctrico son las cargas, cuya densidad es $\rho$: donde $\rho > 0$ el campo «diverge» (nacen líneas de campo) y donde $\rho < 0$ «converge». Es una consecuencia de la ley de Coulomb y de su dependencia con el inverso del cuadrado de la distancia, y es válida siempre que estemos en el vacío. Falta aún resolver el caso de las cargas puntuales: en el punto donde está la carga, $\rho$ diverge, y necesitamos una herramienta matemática para escribir la ecuación. Es la delta de Dirac.

## 4.4. La delta de Dirac

**Definición 4.7 (Delta de Dirac)**

La *delta de Dirac* se define como el límite, cuando $\alpha \to \infty$, de una sucesión de funciones $f_\alpha(x)$ (por ejemplo, un pulso rectangular de anchura $1/\alpha$ y altura $\alpha$, un triángulo de base $2/\alpha$ y altura $\alpha$ o una gaussiana estrecha de área unidad) (figura 10):

$$\delta(x) = \lim_{\alpha\to\infty} f_\alpha(x), \qquad \delta(x) = \begin{cases} 0, & x \neq 0, \\ \infty, & x = 0, \end{cases} \qquad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x)\,\mathrm{d}x = 1.$$

Análogamente, $\delta(x-a)$ es nula salvo en $x = a$, donde diverge. Su propiedad esencial es la de *muestreo*:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\delta(x-a)\,\mathrm{d}x = f(a) \tag{4.7}$$

para toda $f$ continua en $a$.

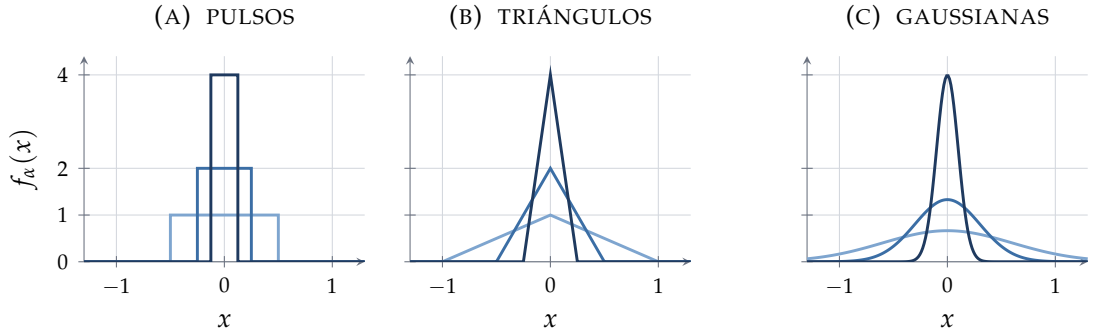



FIGURA 10. La delta de Dirac como límite ($\alpha \to \infty$) de picos cada vez más estrechos y altos, todos de *área unidad*. (a) Pulsos rectangulares de anchura $1/\alpha$ y altura $\alpha$ ($\alpha = 1, 2, 4$). (b) Triángulos de base $2/\alpha$ y altura $\alpha$. (c) Gaussianas $\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \mathrm{e}^{-x^2/2\sigma^2}$ con $\sigma = 0{,}6;\ 0{,}3;\ 0{,}1$. Cuando el pico se afila, el área no cambia y el valor en $x = 0$ diverge.

Estrictamente, la delta no es una función sino una *función generalizada* o *distribución*, y solo adquiere sentido bajo el signo integral. La propiedad de muestreo se entiende así: como $\delta(x-a) = 0$ para $x \neq a$, en la integral solo cuenta el valor de $f$ en $x = a$, que sale fuera de ella: $\int f(x)\delta(x-a)\mathrm{d}x = f(a)\int \delta(x-a)\mathrm{d}x = f(a)$.

**Ejemplo 4.8** (Cálculos con la delta). Con ecuación (4.7) (la delta cae en el interior del intervalo de integración):

$$\int_{-\infty}^{\infty} (3x-1)\,\delta(x+1)\,\mathrm{d}x = 3(-1) - 1 = -4, \qquad \int_0^3 x^3\,\delta(x-2)\,\mathrm{d}x = 2^3 = 8.$$

En tres dimensiones se define $\delta^3(\vec{r}) = \delta(x)\,\delta(y)\,\delta(z)$ y, para un punto $\vec{a}$ del espacio,

$$\delta^3(\vec{r}-\vec{a}) = \begin{cases} 0, & \vec{r} \neq \vec{a}, \\ \infty, & \vec{r} = \vec{a}, \end{cases} \qquad \int_V \delta^3(\vec{r}-\vec{a})\,\mathrm{d}V = \begin{cases} 1, & \vec{a} \in V, \\ 0, & \vec{a} \notin V, \end{cases} \qquad \int_V f(\vec{r})\,\delta^3(\vec{r}-\vec{a})\,\mathrm{d}V = \begin{cases} f(\vec{a}), & \vec{a} \in V, \\ 0, & \vec{a} \notin V. \end{cases} \tag{4.8}$$

**Ejemplo 4.9** (Delta tridimensional). $\displaystyle\int_{\mathbb{R}^3} \left(r^2 + \vec{r}\cdot\vec{a} + a^2\right)\delta^3(\vec{r}-\vec{a})\,\mathrm{d}V = a^2 + a^2 + a^2 = 3a^2.$

Con ella podemos precisar qué ocurre con el campo de una carga puntual.

**Teorema 4.10** (Divergencia del campo coulombiano y laplaciano de $1/R$). *Sea $\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}\,'$. Entonces, derivando respecto de $\vec{r}$,*

$$\vec{\nabla} \cdot \left(\frac{\hat{u}_R}{R^2}\right) = \vec{\nabla} \cdot \left(\frac{\vec{R}}{R^3}\right) = 4\pi\,\delta^3(\vec{R}), \qquad \nabla^2\left(\frac{1}{R}\right) = -4\pi\,\delta^3(\vec{R}). \tag{4.9}$$

*Demostración.* Tomemos el origen en la fuente ($\vec{r}\,' = \vec{0}$, $\vec{R} = \vec{r}$). Para $R \neq 0$ el campo es radial, $A_R = 1/R^2$, y en coordenadas esféricas $\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \frac{1}{R^2}\frac{\partial}{\partial R}\left(R^2 A_R\right) = \frac{1}{R^2}\frac{\partial(1)}{\partial R} = 0$. Pero en $R = 0$ el campo diverge. Para ver qué ocurre allí, integramos sobre un volumen $V$ cualquiera con el teorema de la divergencia y el lema 4.2:

$$\int_V \vec{\nabla} \cdot \left(\frac{\hat{u}_R}{R^2}\right) \mathrm{d}V = \oiint_{\partial V} \frac{\hat{u}_R \cdot \mathrm{d}\vec{S}}{R^2} = \oiint_{\partial V} \mathrm{d}\Omega = \begin{cases} 0, & \text{si } R = 0 \text{ no está en } V, \\ 4\pi, & \text{si } R = 0 \text{ sí está en } V. \end{cases}$$

Una cantidad que vale cero fuera del origen y cuya integral sobre cualquier volumen que lo contiene es $4\pi$ es, por definición, $4\pi\,\delta^3(\vec{R})$. Para el laplaciano, como $\vec{\nabla}(1/R) = -\vec{R}/R^3$, se tiene $\nabla^2(1/R) = \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla}(1/R) = -\vec{\nabla} \cdot (\vec{R}/R^3) = -4\pi\delta^3(\vec{R})$. ∎

*Observación 4.11* (Ni cero ni infinito). En coordenadas esféricas, $\nabla^2(1/R) = \frac{1}{R^2}\frac{\partial}{\partial R}\left(R^2\frac{\partial}{\partial R}\frac{1}{R}\right)$ vale cero para $R \neq 0$ y no está definido en $R = 0$, donde diverge, igual que $\delta(R)$. El teorema precisa cuánto: lo suficiente para que la integral sobre un entorno del origen sea $-4\pi$. Un cálculo ingenuo que olvide el origen diría que $\vec{\nabla} \cdot (\hat{u}_R/R^2) = 0$ en todas partes y que el flujo $4\pi$ de este campo sale «de la nada»; la delta es lo que restituye la coherencia entre la divergencia y el flujo.

**Corolario 4.12** (Ley de Gauss diferencial de una carga puntual). *Para una carga puntual $q\,'$ en $\vec{r}\,'$, $\rho(\vec{r}) = q\,'\,\delta^3(\vec{r} - \vec{r}\,')$ y*

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E}(\vec{r}) = \frac{q\,'}{4\pi\varepsilon_0}\,\vec{\nabla} \cdot \left(\frac{\vec{R}}{R^3}\right) = \frac{q\,'}{4\pi\varepsilon_0}\,4\pi\,\delta^3(\vec{R}) = \frac{q\,'}{\varepsilon_0}\,\delta^3(\vec{R}) = \frac{\rho}{\varepsilon_0}.$$

*La divergencia del campo de una carga puntual es nula en todas partes salvo en el punto que ocupa la carga, donde diverge.*

Con la delta podemos dar una segunda demostración, directa, de la ley de Gauss diferencial *sin pasar por la forma integral*.

*Demostración directa de ecuación (4.6).* Partimos del campo de una distribución volúmica (ecuación (3.7)) y derivamos respecto del punto campo $\vec{r}$, es decir, respecto de las coordenadas del punto campo y no de las de la fuente, de modo que $\vec{\nabla}$ actúa solo sobre $\vec{R}/R^3$ y se puede introducir bajo la integral:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'} \rho(\vec{r}\,')\,\vec{\nabla} \cdot \left(\frac{\vec{R}}{R^3}\right)\mathrm{d}V' = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'} \rho(\vec{r}\,')\,4\pi\,\delta^3(\vec{r} - \vec{r}\,')\,\mathrm{d}V' = \frac{\rho(\vec{r})}{\varepsilon_0},$$

por el teorema 4.10 y la propiedad de muestreo (ecuación (4.8)). ∎

## 4.5. Cálculo del campo con la ley de Gauss: simetrías

Si la distribución de carga posee suficiente simetría, la ley de Gauss permite calcular $\vec{E}$ de manera sencilla. Hay que hacer hincapié en que la ley es válida *siempre*, pero que despejar $\vec{E}$ de ella solo es posible si existe la simetría adecuada: hay que elegir una superficie de integración (*superficie gaussiana*, una construcción matemática que no tiene por qué ser real) en la cual, en todos sus puntos, $\vec{E}$ sea constante en módulo y, además, paralelo o perpendicular a $\mathrm{d}\vec{S}$. Sólo hay tres simetrías que funcionan:

| Simetría | Superficie de Gauss | Campo |
|---|---|---|
| Esférica | esfera de radio $r$ | $\vec{E} = E(r)\,\hat{u}_r$ |
| Cilíndrica | cilindro coaxial de radio $r$ y altura $\ell$ | $\vec{E} = E(r)\,\hat{u}_\rho$ |
| Plana | cilindro (o paralelepípedo) recto que atraviesa el plano | $\vec{E} = E(z)\,\hat{u}_z$ |

En esos casos, $\iint_S \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = E\,S$ y se despeja $E(\vec{r}) = Q_{\text{enc}}(\vec{r})/(\varepsilon_0\,S(\vec{r}))$. Los seminarios **????????????** aplican el método a cada una de ellas.

**Ejemplo 4.13** (De los campos a las fuentes). La ley de Gauss diferencial también se usa en sentido inverso: dado el campo, *deducir la carga*. Si $\vec{E}(\vec{r}) = k\,z\,\hat{u}_z$, entonces $\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = k$ y por ecuación (4.6) la densidad es $\rho = k\,\varepsilon_0$: una distribución volúmica de carga *uniforme* en todo el espacio.

## 5. El potencial eléctrico

Hasta ahora hemos descrito los efectos electrostáticos únicamente mediante el campo vectorial $\vec{E}$. Escribiendo el campo de una carga puntual de otra forma podremos expresar la misma información mediante un *campo escalar*, lo cual es más conveniente para muchos propósitos: un número por punto en lugar de tres.

### 5.1. Definición del potencial

Partimos del campo de una carga puntual (ecuación (3.2)) y usamos que $\vec{R}/R^3 = -\vec{\nabla}(1/R)$, que es el caso $n=-1$ del gradiente de $R^n$ [1] ($\vec{\nabla}R^n = nR^{n-1}\hat{u}_R$):

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{q'}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{R}}{R^3} = -\frac{q'}{4\pi\varepsilon_0}\vec{\nabla}\Big(\frac{1}{R}\Big) = -\vec{\nabla}\Big(\frac{q'}{4\pi\varepsilon_0 R}\Big). \tag{5.1}$$

**Definición 5.1 (Potencial electrostático)**

Se llama *potencial eléctrico* (o escalar) de una carga puntual $q'$ al campo escalar

$$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q'}{R} + \text{cte}, \qquad R = \|\vec{r}-\vec{r}\,'\|. \tag{5.2}$$

La relación entre el campo vectorial $\vec{E}:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ y el campo escalar $\phi:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}$ es

$$\boxed{\vec{E}(\vec{r}) = -\vec{\nabla}\phi(\vec{r})} \tag{5.3}$$

*Observación 5.2* (Propiedades del potencial).

(a) *Significado del gradiente.* $\|\vec{\nabla}\phi\|$ es la derivada de $\phi$ en la dirección de máxima variación, y $\vec{\nabla}\phi$ apunta en esa dirección, que coincide con la de $\vec{E}$ en cada punto; pero, por el signo menos, $\vec{E}$ y $\nabla\phi$ tienen sentidos opuestos: el potencial *aumenta* al movernos en sentido contrario al campo. Como $\mathrm{d}\phi = \vec{\nabla}\phi\cdot\mathrm{d}\vec{\ell}$, resulta $\mathrm{d}\phi = -\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{\ell}$.

(b) *Unidades.* En el SI, $[\phi] = \mathrm{V}$ (voltio $= \mathrm{N\,m/C}$), y de aquí $[\vec{E}] = \mathrm{V/m}$.

(c) *No está unívocamente definido.* Sumándole cualquier constante se obtiene el mismo campo (el gradiente de una constante es nulo). Ocurre como con la altitud de un lugar: siempre se da respecto de una referencia, el nivel del mar. En electrostática se toma habitualmente como nivel de referencia (al que se asigna el valor cero) un punto infinitamente alejado de las cargas: si $r\to\infty$, $\phi = \lim\big(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q'}{R} + \text{cte}\big) = \text{cte}$, luego $\text{cte} = 0$. Pero hay problemas ideales en los que las cargas llegan al infinito (un hilo o un plano infinitos); en ellos hay que tomar otro punto como origen de potencial, e incluso a veces se asigna el cero a la

superficie de la Tierra. En cada problema hay que especificarlo, y como el potencial no es único conviene hablar de *diferencias de potencial*. A partir de ahora escribimos $\phi$ para el potencial con la constante ya elegida.

Por el principio de superposición, el potencial de un sistema de cargas es la suma de los potenciales de cada una, y el de una distribución continua la integral correspondiente:

**Proposición 5.3** (Potencial de sistemas y distribuciones de carga).

$$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{N}\frac{q_i'}{R_i} + cte, \qquad \textit{(discreta)} \tag{5.4}$$

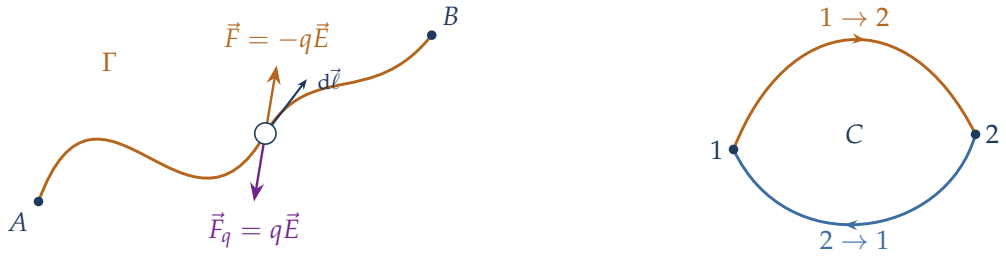
$$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'}\frac{\rho(\vec{r}\,')\,\mathrm{d}V'}{R} + cte, \qquad \textit{(volúmica)} \tag{5.5}$$

$$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{S'}\frac{\sigma(\vec{r}\,')\,\mathrm{d}S'}{R} + cte, \quad \phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{l'}\frac{\lambda(\vec{r}\,')\,\mathrm{d}l'}{R} + cte. \qquad \textit{(superficial, lineal)} \tag{5.6}$$

*Demostración.* El gradiente es lineal y $\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi$ para cada carga puntual, con la misma constante aditiva; la superposición de campos (ecuaciones (3.3), (3.7) y (3.8)) es entonces la superposición de potenciales. ■

## 5.2. Significado físico: el potencial como trabajo por unidad de carga

Consideremos una carga puntual $q$ (de prueba, $q \to 0$) en equilibrio bajo la acción de la fuerza electrostática $\vec{F}_q = q\vec{E}$ y de una fuerza *mecánica* externa $\vec{F}$ (figura 11a): $\vec{F}_q + \vec{F} = q\vec{E} + \vec{F} = \vec{0}$. Supongamos que la carga se mueve *infinitamente despacio* (de forma reversible) de un punto $A = \vec{r}_1$ a otro $B = \vec{r}_2$ por una trayectoria dada $\Gamma$. La velocidad es esencialmente nula en todo momento, también la energía cinética, y la carga está siempre en equilibrio o casi, de modo que la ecuación anterior es aplicable. Este procedimiento permite calcular el trabajo reversible, en sentido termodinámico, que realiza la fuerza mecánica contra las del campo, sin efectos disipativos ni de fricción.




(A) (B)

FIGURA 11. (a) Una fuerza externa $\vec{F}$ lleva, muy despacio, una carga de prueba de $A$ a $B$ contra la fuerza del campo $q\vec{E}$; en cada punto ambas se compensan. (b) Un circuito cerrado $C$ se descompone en dos tramos de 1 a 2 y de 2 a 1; si la integral de línea de $\vec{E}$ no depende del camino, la circulación a lo largo de $C$ es nula.

**Proposición 5.4** (Trabajo y diferencia de potencial). *El trabajo realizado por la fuerza mecánica $\vec{F} = -q\vec{E}$ para llevar la carga $q$ de $A$ a $B$ por cualquier camino $\Gamma$ es*

$$W_{AB} = \int_A^B \vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{\ell} = -q\int_A^B \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{\ell} = q\int_A^B \vec{\nabla}\phi\cdot\mathrm{d}\vec{\ell} = q\big[\phi(B) - \phi(A)\big]. \tag{5.7}$$

*En particular, para mover una carga* positiva unidad *desde el infinito hasta un punto P (con* $\phi(\infty) = 0$*),*

$$W = \int_\infty^P \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{r} = -\int_\infty^P \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{r} = \int_\infty^P \mathrm{d}\phi = \phi_P - \phi_\infty = \phi_P. \tag{5.8}$$

*Demostración.* Se sustituye $\vec{F} = -q\vec{E}$, se usa $\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi$ y el teorema fundamental de las integrales de línea (*teorema del gradiente* [1]): $\int_A^B \vec{\nabla}\phi\cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = \phi(B) - \phi(A)$, que no depende de $\Gamma$. ■

El potencial no es, pues, más que el *trabajo por unidad de carga* necesario para desplazar una carga unidad desde el infinito hasta el punto, *sin importar el camino seguido* (si la fuente es positiva, es trabajo realizado contra el campo). Si el trabajo suministrado fuese mayor que $q\phi_P$, el exceso de energía se transformaría en energía cinética, el sistema dejaría de estar en reposo y abandonaríamos la electrostática.

### 5.3. El campo electrostático es conservativo e irrotacional

**Teorema 5.5** (Circulación nula: el campo electrostático es conservativo). *Entre dos puntos arbitrarios,*

$$-\int_1^2 \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{r} = \int_1^2 \vec{\nabla}\phi\cdot \mathrm{d}\vec{r} = \int_1^2 \mathrm{d}\phi = \phi(\vec{r}_2) - \phi(\vec{r}_1), \tag{5.9}$$

*luego la integral de línea de* $\vec{E}$ *es independiente del camino seguido y, para cualquier circuito cerrado C,*

$$\oint_C \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{r} = \int_1^2 \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{r} + \int_2^1 \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{r} = 0. \tag{5.10}$$

*Demostración.* La primera cadena de igualdades es el teorema del gradiente. Para la segunda, descomponemos $C$ en dos tramos de 1 a 2 y de 2 a 1 (figura 11b); como $\int_2^1 = -\int_1^2$ y la integral entre 1 y 2 no depende del camino, la suma es cero. ■

**Teorema 5.6** (El campo electrostático es irrotacional). *En electrostática,*

$$\boxed{\vec{\nabla}\times\vec{E} = \vec{0}} \tag{5.11}$$

*Demostración.* Por el teorema de Stokes [1] y ecuación (5.10), para toda superficie $S$ con borde $C = \partial S$,

$$\oint_C \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{r} = \iint_S (\vec{\nabla}\times\vec{E})\cdot \mathrm{d}\vec{S} = 0.$$

El resultado es válido para cualquier trayectoria $C$ y, por tanto, para cualquier superficie $S$; como en la demostración de la ley de Gauss diferencial, esto obliga a que el integrando $\vec{\nabla}\times\vec{E}$ sea idénticamente nulo. ■

*Observación 5.7* (Comprobación directa y alcance). La anulación del rotacional se comprueba también directamente: para una distribución volúmica, $\vec{\nabla}\times\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'}\rho(\vec{r}\,')\,\vec{\nabla}\times\big(\vec{R}/R^3\big)\mathrm{d}V' = \vec{0}$, pues $\vec{\nabla}\times(R^n\hat{u}_R) = \vec{0}$ para todo $n$ (caso $n=-2$) [1]. *Cuidado*: $\vec{\nabla}\times\vec{E} = \vec{0}$ es un resultado de la *electrostática*; con campos magnéticos variables en el tiempo (Faraday) dejará de cumplirse. Y a la inversa: si $\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi$, entonces $\vec{\nabla}\times\vec{E} = -\vec{\nabla}\times(\vec{\nabla}\phi) = \vec{0}$ porque el rotacional de un gradiente siempre es nulo (si $\phi$ es suficientemente regular); un campo con $\vec{\nabla}\times\vec{E} = \vec{0}$ en una región simplemente conexa puede escribirse como el gradiente de un campo escalar [1].

Conocidas la divergencia y el rotacional de un campo vectorial en todos los puntos de una región, el campo queda determinado. Es el contenido del siguiente resultado.

**Teorema 5.8** (Teorema de Helmholtz [**HELMHOLTZ**]). *Sea $\vec{F}$ un campo vectorial con $\vec{\nabla}\cdot\vec{F} = b(\vec{r})$ y $\vec{\nabla}\times\vec{F} = \vec{c}(\vec{r})$ dados en todo el espacio, y tal que $\vec{F}\to\vec{0}$ en el infinito suficientemente deprisa (y las fuentes $b, \vec{c}$ están localizadas). Entonces $\vec{F}$ queda determinado de forma única.*

En electrostática, $\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \rho/\varepsilon_0$ y $\vec{\nabla}\times\vec{E} = \vec{0}$ (con las condiciones de regularidad del teorema, que el campo cumple), de modo que el campo electrostático está *unívocamente determinado* por la distribución de carga. Es la razón por la que la ley de Gauss en forma diferencial y la irrotacionalidad contienen toda la información del campo, y no solo una parte.

## 5.4. Ecuaciones de Poisson y de Laplace

¿Qué debemos conocer para calcular $\phi$? Sustituimos $\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi$ en las ecuaciones del campo.

**Teorema 5.9** (Ecuaciones de Poisson y de Laplace). *El potencial electrostático satisface la* ecuación de Poisson

$$\boxed{\nabla^2\phi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}} \tag{5.12}$$

*y, en recintos sin fuentes ($\rho = 0$), la* ecuación de Laplace

$$\nabla^2\phi = 0. \tag{5.13}$$

*Demostración.* Con $\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi$ en la ley de Gauss diferencial, $\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \vec{\nabla}\cdot\left(-\vec{\nabla}\phi\right) = -\nabla^2\phi = \rho/\varepsilon_0$. En una región con $\rho = 0$ se obtiene ecuación (5.13). ■

Si en lugar de la divergencia sustituimos en el rotacional, $\vec{\nabla}\times\vec{E} = \vec{\nabla}\times(-\vec{\nabla}\phi) = \vec{0}$ se cumple idénticamente: la irrotacionalidad *no aporta* ninguna ecuación adicional para $\phi$; basta una sola ecuación, la de Poisson. Es una ventaja práctica: para los campos vectoriales hacen falta dos ecuaciones (divergencia y rotacional), pero para los escalares solo una, y al ser $\phi$ una función escalar resulta más sencillo resolverla y calcular después $\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi$. Para una carga puntual, $\nabla^2\phi = \frac{q'}{4\pi\varepsilon_0}\nabla^2(1/R) = -\frac{q'}{\varepsilon_0}\delta^3(\vec{R})$, coherente con el teorema 4.10.

## 5.5. Líneas de campo y superficies equipotenciales

El campo eléctrico se suele representar, en cada punto, mediante un vector; globalmente, mediante sus líneas de fuerza.

**Definición 5.10 (Líneas de campo y superficies equipotenciales)**

Las *líneas de fuerza* (o *de campo*) son las líneas que en cada punto son tangentes al vector $\vec{E}$ en ese punto. Las *superficies equipotenciales* son aquellas en las que $\phi(\vec{r})$ es constante.

**Proposición 5.11** (Propiedades de las líneas de campo y de las equipotenciales). *(a) Las líneas de fuerza* no se cortan*: si lo hicieran, $\vec{E}$ tendría dos direcciones en un punto y no estaría unívocamente definido.*

*(b) Salen de las cargas positivas y terminan en las negativas (son líneas abiertas), y se dibujan de modo que su densidad sea proporcional a $\|\vec{E}\|$: el campo es más intenso donde están más juntas.*

*(c) Las superficies equipotenciales son perpendiculares en cada punto a las líneas de fuerza.*

*(d) Las líneas de fuerza apuntan siempre hacia donde el potencial disminuye.*

*Demostración.* (c) De $\phi(\vec{r}) = -\int\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{r} + \text{cte}$ se tiene $\mathrm{d}\phi = -\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{r}$. Si nos movemos sobre una superficie equipotencial, $\mathrm{d}\phi = 0$, luego $\vec{E}\perp\mathrm{d}\vec{r}$ para todo desplazamiento tangente a la superficie. (d) Si nos desplazamos en el sentido del campo, $\mathrm{d}\vec{r}\parallel\vec{E}$ y $\mathrm{d}\phi = -\|\vec{E}\|\,\mathrm{d}r < 0$. ■

La figura 12 muestra las líneas de campo y las equipotenciales de una carga puntual, de un dipolo y de dos cargas iguales.

Figura omitida (modo rápido)

FIGURA 12. Líneas de campo (púrpura, con el sentido del campo) y superficies equipotenciales (azul, vistas en un plano meridiano) de (a) una carga puntual, (b) un dipolo y (c) dos cargas iguales. Las líneas se trazan con igual flujo entre dos consecutivas, de modo que su densidad es proporcional a $\|\vec{E}\|$. Salen de las cargas positivas y llegan a las negativas, nunca se cortan y son perpendiculares a las equipotenciales, hacia donde el potencial disminuye. En (b) las equipotenciales de potencial negativo se trazan a trazos y la mediatriz es la de potencial nulo; en (c) hay un punto de campo nulo en el punto medio.

## 6. CONDICIONES DE CONTORNO

Al estudiar distintas situaciones se observa que el campo eléctrico sufre una discontinuidad al atravesar una superficie cargada con densidad $\sigma$ (un plano, una cáscara esférica). Interesa saber qué ocurre exactamente en esa frontera. Es de esperar que, en un caso real, ninguna propiedad electromagnética cambie de forma abrupta, sino continuamente a lo largo de una *capa de transición* de anchura $h$: los campos físicos son continuos y con derivadas continuas. Pero no podemos esperar conocer los detalles de esa transición, y por eso se sustituye la situación real por una idealizada, en la que $h \to 0$ (figura 13). Como consecuencia, los campos pueden mostrar una discontinuidad al pasar la frontera.

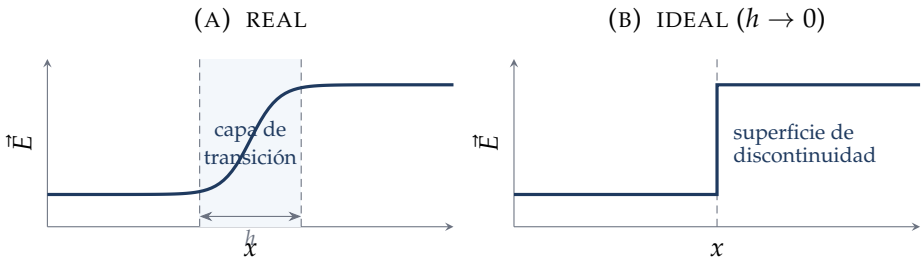



FIGURA 13. Un campo físico varía de forma continua (y con derivadas continuas) a través de una capa de transición de anchura $h$ (a); como no se conocen los detalles de esa transición, se sustituye por una superficie de discontinuidad, el límite $h \to 0$ (b).

Lo analizamos primero para un campo vectorial genérico $\vec{F}$ y luego particularizamos a $\vec{E}$ y a $\phi$.

### 6.1. Hipótesis de regularidad

**Definición 6.1 (Campo con discontinuidad en una superficie)**

Sea $S$ una superficie que separa dos regiones $V_1$ y $V_2$, y sea $\hat{n}$ la normal a $S$ que apunta del medio 1 al 2. Decimos que el campo $\vec{F} : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ *presenta una discontinuidad de salto en* $S$ si $\vec{F} \in C^1(V_1) \cap C^1(V_2)$ y admite límites laterales finitos al aproximarse a $S$,

$$\vec{F}_1(\vec{r}) = \lim_{\vec{r}\to S^-} \vec{F}, \qquad \vec{F}_2(\vec{r}) = \lim_{\vec{r}\to S^+} \vec{F}, \qquad \|\vec{F}_1\| < \infty, \quad \|\vec{F}_2\| < \infty,$$

para los puntos de $S$.

En términos intuitivos: $\vec{F}$ puede ser discontinuo al atravesar $S$, pero no puede divergir en $S$; debe permanecer acotado en un entorno de la superficie y ser regular a cada lado.

*Observación 6.2* (Qué permite esta hipótesis). En la condición que obtendremos con el teorema de Gauss, la superficie lateral del cilindro tiene área $O(h)$ y, como $\vec{F} = O(1)$, su flujo es $O(h) \to 0$. En la que se obtiene con Stokes, los dos lados verticales del circuito tienen longitud $O(h)$ y por tanto $\int \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = O(h) \to 0$. La misma hipótesis justifica, entonces, que despreciemos estas partes de la superficie y del contorno.

## 6.2. Condiciones de contorno de un campo vectorial

Sea $\vec{F}$ un campo del que conocemos sus fuentes,

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{F}(\vec{r}) = b(\vec{r}), \qquad \vec{\nabla} \times \vec{F}(\vec{r}) = \vec{c}(\vec{r}). \tag{6.1}$$

Estas ecuaciones no se pueden aplicar directamente a la discontinuidad. Las usaremos en la capa de transición, donde todo es continuo y con derivada continua, y después tomaremos límites cuando $h \to 0$.

**Teorema 6.3** (Condiciones de contorno generales). *Bajo las hipótesis de la definición 6.1, con $\vec{\nabla} \cdot \vec{F} = b$ y $\vec{\nabla} \times \vec{F} = \vec{c}$ en la capa de transición, los saltos de las componentes normal y tangencial de $\vec{F}$ al cruzar $S$ son*

$$\boxed{F_{2n} - F_{1n} = (\vec{F}_2 - \vec{F}_1) \cdot \hat{n} = \lim_{h\to 0}\left(h\, \vec{\nabla} \cdot \vec{F}\right) = \lim_{h\to 0}(h\, b)} \tag{6.2}$$

$$\boxed{\hat{n} \times (\vec{F}_2 - \vec{F}_1) = \lim_{h\to 0} h\, \vec{c} \quad \Longleftrightarrow \quad \vec{F}_{2t} - \vec{F}_{1t} = \lim_{h\to 0} h\, \left(\vec{\nabla} \times \vec{F}\right) \times \hat{n}} \tag{6.3}$$

*Demostración. Componente normal.* Escogemos un cilindro de altura $h$ construido en la capa de transición, con bases de área $\Delta S$ paralelas a la superficie (figura 14a) y normales $\hat{n}_2 = \hat{n}$ y $\hat{n}_1 = -\hat{n}$. Integrando $\vec{\nabla} \cdot \vec{F}$ en el volumen $V$ del cilindro y usando el teorema de la divergencia,

$$\iiint_V \vec{\nabla} \cdot \vec{F}\, \mathrm{d}V = \oiint_{S_V} \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \iiint_V b\, \mathrm{d}V.$$

Si el cilindro es suficientemente pequeño como para que $\vec{F}$ sea constante en sus bases y $b$ constante en todo el volumen,

$$\oiint_{S_V} \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \vec{F}_2 \cdot \hat{n}\, \Delta S + \vec{F}_1 \cdot (-\hat{n})\, \Delta S + \iint_{S_{\text{lat}}} \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = b\, \Delta S\, h.$$

Tomando límites con $h \to 0$ la integral lateral se anula (observación 6.2); sin embargo, como $b$ puede tener un valor muy alto en la discontinuidad (una singularidad concentrada en la superficie), el producto $b\, \Delta S\, h$ puede ser distinto de cero. Dividiendo por $\Delta S$ se obtiene ecuación (6.2).

*Componente tangencial.* Escogemos un pequeño circuito rectangular $C$ en un plano perpendicular a la superficie (figura 14b), con dos lados de longitud $\Delta l$ paralelos a $S$, uno a cada lado de ella, y otros dos de longitud $h$ en la capa de transición. Sea $\hat{n}'$ la normal al rectángulo (que sale del papel) y $\vec{t} = \hat{n}' \times \hat{n}$ el versor tangente a la superficie en el plano del circuito, de modo que $\Delta\vec{l}_2 = \Delta l\, \vec{t}$ y $\Delta\vec{l}_1 = -\Delta l\, \vec{t}$. Por el teorema de Stokes,

$$\iint_{S_C} (\vec{\nabla} \times \vec{F}) \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \oint_C \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = \iint_{S_C} \vec{c} \cdot \mathrm{d}\vec{S},$$

y suponiendo el rectángulo suficientemente pequeño para tomar $\vec{F}$ y $\vec{c}$ constantes,

$$\oint_C \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = \vec{F}_2 \cdot \Delta\vec{l}_2 + \vec{F}_1 \cdot \Delta\vec{l}_1 + \int_{\text{lados verticales}} \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = \vec{c} \cdot \hat{n}'\, h\, \Delta l.$$

Los lados verticales miden $O(h)$ y contribuyen $O(h) \to 0$. Tomando el límite $h \to 0$ queda $(\vec{F}_2 - \vec{F}_1) \cdot \vec{t}\, \Delta l = \lim \vec{c} \cdot \hat{n}'\, h\, \Delta l$, es decir, $(\vec{F}_2 - \vec{F}_1) \cdot (\hat{n}' \times \hat{n}) = \lim \vec{c} \cdot \hat{n}'\, h$. Con la propiedad del

producto mixto $\vec{A}\cdot(\vec{B}\times\vec{C}) = \vec{B}\cdot(\vec{C}\times\vec{A})$, el primer miembro es $\hat{n}'\cdot\left[\hat{n}\times(\vec{F}_2-\vec{F}_1)\right]$, y sacando factor común a $\hat{n}'$,

$$\hat{n}'\cdot\left[\hat{n}\times(\vec{F}_2-\vec{F}_1) - \lim_{h\to 0} h\,\vec{c}\right] = 0.$$

Como el circuito puede orientarse con cualquier $\hat{n}'$ tangente a la superficie, se obtiene ecuación (6.3). Multiplicando vectorialmente por $\hat{n}$ (con $\hat{n}\times[\hat{n}\times\vec{u}] = -\vec{u}_t$) se obtiene la forma equivalente para las componentes tangenciales. ■

## 6.3. Condiciones de contorno del campo y del potencial electrostáticos

**Corolario 6.4** (Condiciones de contorno de $\vec{E}$). *Sea $\sigma$ la densidad superficial de carga en la frontera, entendida como el límite $\sigma = \lim_{h\to 0}(\rho\, h)$ de una densidad volúmica muy grande en la capa de transición. Entonces*

$$\boxed{\hat{n}\cdot(\vec{E}_2-\vec{E}_1) = \lim_{h\to 0}\left(h\,\frac{\rho}{\varepsilon_0}\right) = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}, \qquad \hat{n}\times(\vec{E}_2-\vec{E}_1) = \vec{0}} \tag{6.4}$$

*Es decir: las componentes normales a la superficie de separación son* discontinuas, *con un salto $\sigma/\varepsilon_0$, si existe densidad superficial de carga en la frontera, mientras que las componentes tangenciales* siempre se conservan*: $\vec{E}_{2t} = \vec{E}_{1t}$.*

*Demostración.* Basta tomar $b = \rho/\varepsilon_0$ y $\vec{c} = \vec{0}$ (porque $\vec{\nabla}\times\vec{E} = \vec{0}$) en el teorema 6.3; el límite del segundo miembro de la ecuación del rotacional es $\lim h\cdot 0 = 0$. ■

**Corolario 6.5** (Continuidad del potencial). *El potencial electrostático es continuo al atravesar cualquier superficie de separación: $\phi_2 = \phi_1$.*

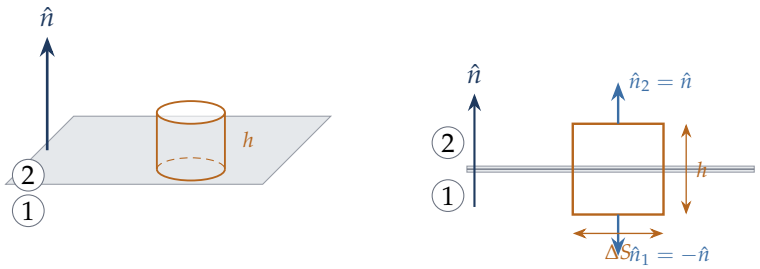
*Demostración.* Sean $\phi_1$ y $\phi_2$ los valores del potencial a cada lado de la capa de transición. La integral puede hacerse sobre cualquier trayectoria a través de la capa (ecuación (5.9)); tomamos una perpendicular a la superficie (figura 14c):

$$\phi_2-\phi_1 = -\int_1^2 \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{\ell} = -\int_1^2 E_n\,\mathrm{d}l = -\langle E_n\rangle\, h,$$

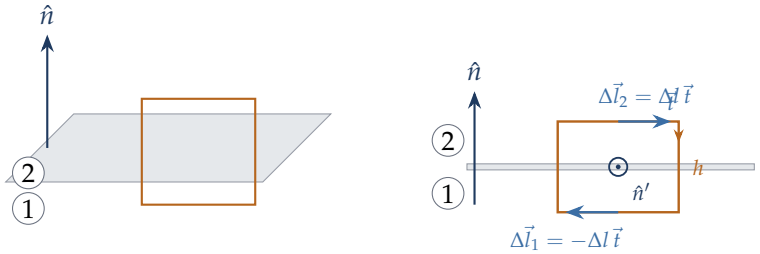
donde $\langle E_n\rangle$ es el valor medio de la componente normal de $\vec{E}$ en la capa de anchura $h$. Tomando el límite, $\phi_2-\phi_1 = -\lim_{h\to 0}\langle E_n\rangle\, h = 0$, puesto que el campo eléctrico nunca es infinito (a lo sumo $E_n$ tiene una discontinuidad, pero sigue siendo finito). ■

*Observación 6.6* (Consecuencias y comprobaciones). Las condiciones se pueden reformular con el potencial: como $\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi$, la continuidad de $\vec{E}_t$ equivale a la de $\phi$ (que ya hemos demostrado) y el salto de la derivada normal es $\partial_n\phi|_2 - \partial_n\phi|_1 = -\sigma/\varepsilon_0$. Algunos ejemplos que se comprueban en los seminarios:

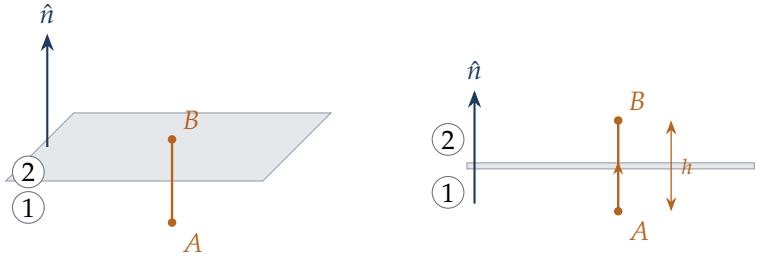
- *Plano infinito* (**??**): $\vec{E} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\,\mathrm{sgn}(z)\,\hat{u}_z$, de modo que el salto en $z=0$ es $\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} - \left(-\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\right) = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$.
- *Cáscara esférica* (**??**): $E = 0$ para $r < a$ y $E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a^2} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$ para $r = a^+$, mientras que $\phi$ es continuo.
- *Lámina con densidad volúmica* (**??**): no hay carga superficial ($\sigma = 0$) y por eso $\vec{E}$ es *continuo* en las caras de la lámina.




(A) COMPONENTE NORMAL: CILINDRO DE ALTURA $h$ EN LA CAPA DE TRANSICIÓN




(B) COMPONENTE TANGENCIAL: CIRCUITO RECTANGULAR $C$ ($\hat{n}'$ SALE DE LA FIGURA)




(C) POTENCIAL: CAMINO $A \to B$ PERPENDICULAR A LA SUPERFICIE

FIGURA 14. Construcciones geométricas para obtener las condiciones de contorno (la región 1 está debajo de la superficie y la 2 encima; $\hat{n}$ apunta de 1 a 2). (a) Un cilindro de bases de área $\Delta S$ paralelas a la superficie y altura $h$, contenido en la capa de transición, para integrar la divergencia. (b) Un rectángulo, con dos lados de longitud $\Delta l$ paralelos a la superficie y dos de longitud $h$ (los dos lados verticales), para integrar el rotacional. (c) Un camino perpendicular a la superficie, de $A$ a $B$, para el potencial.

## 7. PROVISIONAL SEMINARIOS

## 8. PROVISIONAL APENDICE

## REFERENCIAS

[1] D. Martín Guerrero. Herramientas matemáticas para el electromagnetismo (Electromagnetismo I, Tema 0). Apuntes formalizados con seminarios prácticos. Grado en Física, Universidad de Salamanca. 2026.

[2] Departamento de Física Fundamental. Electromagnetismo I. Tema I: Leyes básicas. Apuntes de teoría. Material de la asignatura Electromagnetismo I. Grado en Física, Universidad de Salamanca. 2025.

[3] D. J. Griffiths. Introduction to Electrodynamics. 4.ª ed. Cambridge University Press, 2017.

[4] R. K. Wangsness. Electromagnetic Fields. 2.ª ed. John Wiley & Sons, 1986.

[5] J. D. Jackson. Classical Electrodynamics. 3.ª ed. John Wiley & Sons, 1999.

[6] E. M. Purcell y D. J. Morin. Electricity and Magnetism. 3.ª ed. Cambridge University Press, 2013.

[7] Departamento de Física Fundamental. Electromagnetismo I. Tema 1: Figuras. Material de la asignatura Electromagnetismo I. Grado en Física, Universidad de Salamanca. 2025.

[8] Departamento de Física Fundamental. Electromagnetismo I. Tema 1: Leyes básicas (relación de problemas). Material de la asignatura Electromagnetismo I. Grado en Física, Universidad de Salamanca. 2025.

[9] E. T. Whittaker. A History of the Theories of Aether and Electricity, Vol. I: The Classical Theories. Thomas Nelson y Sons, 1951.

[10] J. L. Heilbron. Electricity in the 17th and 18th Centuries: A Study of Early Modern Physics. University of California Press, 1979.

[11] J. C. Maxwell, ed. The Electrical Researches of the Honourable Henry Cavendish. Cambridge University Press, 1879.

[12] C.-A. Coulomb. Premier mémoire sur l'électricité et le magnétisme. En: *Histoire de l'Académie Royale des Sciences* (1785), págs. 569-577.

[13] J. C. Maxwell. A Treatise on Electricity and Magnetism. Clarendon Press, 1873.

[14] L. Navas. Cálculo Integral multivariable. Con 110 figuras y 95 ejemplos y ejercicios resueltos. Última modificación: 29 de mayo de 2025. Creative Commons BY-NC-SA 4.0, 2025.

[15] Departamento de Física Fundamental. Electromagnetismo I. Expresiones matemáticas (formulario del curso). Material de la asignatura Electromagnetismo I. Grado en Física, Universidad de Salamanca. 2025.

[16] S. J. Plimpton y W. E. Lawton. A Very Accurate Test of Coulomb's Law of Force between Charges. En: *Physical Review* 50 (1936), págs. 1066-1071. DOI: 10.1103/PhysRev.50.1066.

[17] E. R. Williams, J. E. Faller y H. A. Hill. New Experimental Test of Coulomb's Law: A Laboratory Upper Limit on the Photon Rest Mass. En: *Physical Review Letters* 26 (1971), págs. 721-724. DOI: 10.1103/PhysRevLett.26.721.

[18] R. P. Feynman, R. B. Leighton y M. Sands. The Feynman Lectures on Physics, Vol. II: Mainly Electromagnetism and Matter. Cap. 5, §5-8: «Is the field of a point charge exactly $1/r^2$?». https://www.feynmanlectures.caltech.edu/II_toc.html. Addison-Wesley, 1964.

[19] E. Tiesinga, P. J. Mohr, D. B. Newell y B. N. Taylor. CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2018. En: *Reviews of Modern Physics* 93 (2021), pág. 025010. DOI: 10.1103/RevModPhys.93.025010.